

แอปพลิเคชันระบบปรึกษาและให้คำปรึกษาในระยะไกล

โครงการบนระบบปฏิบัติการ iOS

REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION
APPLICATION ON iOS

จุฑารัตน์ ทวยจันทร์

สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2563

REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION APPLICATION ON iOS

Jutharat Tuayjan

COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE
OF BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) DEPARTMENT OF
COMPUTER SCIENCE, FACULTY OF SCIENCE KING MONGKUT'S
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LADKRABANG ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อสหกิจศึกษา แอปพลิเคชันระบบปรึกษาและให้คำปรึกษาในระยะไกล โครงการบน
ระบบปฏิบัติการ iOS
REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION
APPLICATION ON iOS

ชื่อนักศึกษา นางสาวจุฑารัตน์ ทวยจันทร์ รหัสนักศึกษา 61050154

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิษณุ ต่่องศ์ไพชยนต์

คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอนุมัติให้ปัญหาพิเศษ
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปี
การศึกษา 2562

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร.วิษณุ ต่่องศ์ไพชยนต์	
ผศ.ดร.อิทธิพร อรัณยะนาค	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	แอปพลิเคชันระบบปรึกษาและให้คำปรึกษาในระยะไกล โครงการบนระบบปฏิบัติการ iOS REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION APPLICATION ON iOS
ชื่อนักศึกษา	นางสาวจุฑารัตน์ ทวยจันทร์ รหัสนักศึกษา 61050154
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วิษณุ ต่อย่างศ์ไพยยนต์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแอปพลิเคชันระบบปรึกษาและให้คำปรึกษาในระยะไกลโครงการ โดยแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ iOS มีจุดประสงค์เพื่อขยายโครงการ YEyes ให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ iOS ได้ โดยใช้ภาษา swift โดยระบบสามารถโทรออก แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ แก้ไขโปรไฟล์ จัดการข้อมูลแอดเดสส์ เพื่อช่วยให้มีความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและการจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในระยะไกล

คำสำคัญ : ระบบปรึกษาและให้คำปรึกษาในระยะไกล แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS
เป็นการพัฒนา native application โดยใช้ภาษา swift

Title	REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION APPLICATION ON iOS	
Student	Miss Jutharat Tuayjan	StudentID 61050154
Degree	Bachelor of Science (Computer Science)	
Department	Computer Science	
Faculty	Science	
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMUTL)	
Academic Year	2563	
Advisor	Dr.Witchaya Towongpaichayont	

Abstract

This study presents “REMOTE CONSULTATION AND CONSULTATION APPLICATION ON iOS”. The application was developed on iOS operating systems. It is for expand the YEyes project to be able to use mobile application on iOS systems and using Swift language for development. This application can calls, display contacts, edit profile and manage account. It will increase the convenience of communication and other arrangements related to remote consulting

Keyword : Remote consulting and consulting system, iOS Application

กิตติกรรมประกาศ

สหกิจเล่มนี้ผ่านสำเร็จได้เพราะความช่วยเหลือของ ดร.วิษณุ ต่่องศ์ไพยยนต์ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และคณะกรรมการ ผศ.ดร. อินทรพร อรัณยนาถ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรูปเล่มที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงตรวจทานและการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำสหกิจศึกษาจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้ประสิทธิภาพวิชาตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอด 4 ปี และได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่ง สหกิจศึกษานี้สัมฤทธิ์ผลไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้สนับสนุนโครงการสหกิจนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในการทำงานจริงก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน และขอบคุณพนักงานในทีมที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการช่วยเหลือและให้คำปรึกษามาตลอดจนสหกิจลุล่วง

สุดท้ายนี้ทางผู้จัดทำสหกิจศึกษาขอขอบคุณบิดา มารดา ผู้ให้การสนับสนุนการทำงานและการเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำสหกิจจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

จุฑารัตน์ ทวยจันทร์

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ เมื่อมีการถูกใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ อาจมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายได้ ซึ่งอาจจะเสียหายด้วยระยะเวลาการใช้งาน การขัดข้องภายในของอุปกรณ์เองหรือปัญหาเล็กน้อยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรภายนอก ผู้ใช้งานอาจไม่ทราบสาเหตุที่มาของปัญหาได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำตอบของปัญหานั้นได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหามักมีความซับซ้อนหรือผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เองตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หากแต่ว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งยากต่อการให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปแก้ไขปัญหา หรือทรัพยากรทางด้านเวลานั้นมีจำกัดจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานั้นซึ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นได้อาจทำให้ไม่ทันกาล นอกจากจะเสียทรัพยากรทางด้านเวลาแล้วยังเสียด้านการเงินที่เป็นปัจจัยในการเดินทางอีกด้วย ทำให้มีการจัดทำโครงการ YEyes ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทั้งสองฝั่งผ่านแว่นตาและคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยข้อจำกัดในหลายด้านในการติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ต้องมีการต่อกับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถพกพาได้ ขนาดของคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปทำให้ไม่สามารถพกพาได้ไม่สะดวก และหลายคนอาจไม่ได้พกแล็ปท็อปติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความไม่สะดวกทั้งต่อผู้ที่ต้องการติดต่อมาและผู้ที่จะให้คำปรึกษา จึงเลือกที่จะขยายโครงการนี้ให้สามารถอยู่บนอุปกรณ์ที่ปัจจุบันทุกคนมีพกพาติดตัวไว้อย่างมือถือ ซึ่งรองรับในทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำและการปรึกษาระยะไกลบนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้มีความสะดวกและยังมีหลายทางเลือกในการติดต่อหากันมากยิ่งขึ้นและยังสามารถสร้างการนัดหมายระหว่างกันเพื่อไม่ให้พลาดนัด สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น ภาพ เสียง หรือวิดีโอ บนแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคตหรือเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย และมีการแสดงและตั้งค่าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ทำให้มีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการข้างต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.) เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาในระยะไกลบนระบบปฏิบัติการ iOS
- 2.) เพื่อให้สามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- 3.) เพื่อแสดงและสร้างข้อมูลรายละเอียดของวันที่นัดหมายการปรึกษา
- 4.) เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการติดต่อกันระหว่างผู้รับคำปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษา

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1.) แอปพลิเคชันรองรับบนระบบปฏิบัติการ iOS 14 ขึ้นไปเท่านั้น
- 2.) แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ภายในบุคคลที่มีสิทธิในโครงการเท่านั้น
- 3.) ต้องมีการยินยอมการให้แอปพลิเคชันเข้าถึงการใช้งาน local network , microphone และ camera เพื่อให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทุกฟังก์ชัน
- 4.) การพัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยอ้างอิงจากจากระบบที่มีการสร้างและออกแบบไว้
- 5.) การพัฒนาอาจยังไม่เสถียรเนื่องจากเป็นการพัฒนาโดยนำเฟรมเวิร์คใหม่ในการพัฒนาบนระบบ iOS

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.) เพื่อรองรับผู้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS
- 2.) เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- 3.) เพื่อไม่ให้พลาดหรือลืมนัดการติดต่อสื่อสารกัน
- 4.) เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของการติดต่อสื่อสาร

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ

2.1.1 Swift

Swift เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สร้างโดย Chris Lattner สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มของ Apple เป็นหลัก เช่น macOS หรือ iOS เป็นต้น และเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาษา swift มีดังนี้คือ

- "Swift is Objective-C without the C" นั่นคือ ภาษา Swift ถูกสร้าง ขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Objective-c โดยไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์ของภาษา C เนื่องจาก Swift นั้นมีลักษณะโครงสร้างในรูปแบบของตนเอง ซึ่งแตกต่างไปจากภาษาในตระกูล C (เช่น C/C++/Objective-c)
- โครงสร้างของ Swift บางส่วนค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับภาษา Python แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ Swift จะใช้วงเล็บ { } ในการกำหนดบล็อกคำสั่ง ในขณะที่ Python จะใช้การเยื้องโค้ดเพื่อกำหนดบล็อก
- ภาษา Swift มีทางเลือกในการเขียนโปรแกรมทั้งแบบ Functional และ Object-Oriented ซึ่งในโปรเจกต์นี้ใช้ภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาเนทีฟของการพัฒนาระบบ iOS และมีการใช้ เฟรมเวิร์คที่เรียกว่า SwiftUI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษา Swift ในการพัฒนาส่วนของ User Interface

2.1.1.2 SwiftUI

SwiftUI เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับสร้าง User Interface (UI) สำหรับ iOS แบบเนทีฟได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง macOS, iOS, iPadOS, watchOS และ tvOS ซึ่งเปิดตัวในงาน WWDC 2019

จุดเด่นของ SwiftUI คือการเขียนบรรยายชิ้นส่วน UI ด้วยภาษา Swift แบบ declarative programming (ลักษณะเดียวกับเฟรมเวิร์ค UI สมัยใหม่อย่าง React, Flutter และ Angular) ทำให้โค้ดอ่านง่ายและดูแลง่าย รวมถึงสามารถสร้างคอมโพเนนต์ UI เพื่อนำไปใช้ซ้ำในแอพตัวอื่นๆ ได้ด้วย

Declarative programming คือรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนระบุตรรกะของการคำนวณโดยไม่เจาะจงไปถึงขั้นตอนหรือวิธีการ (control flow) ได้แก่

- 1) Functional programming ถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบการทำงานคล้าย mathematical functions คือมองการทำงานของโปรแกรมในลักษณะลำดับต่อเนื่องของฟังก์ชันคณิตศาสตร์ โดยไม่มีการแก้ไขสถานะข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับได้แก่ Haskell (pure functional), Python, Erlang และ Lisp เป็นต้น
- 2) Logic programming เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ logic-based ซึ่งประมวลผลด้วยตรรกะเป็นหลัก อันได้แก่ ภาษา Prolog

2.1.2 Node Javascript (Node.js)

Node.js เป็นชุดเครื่องมือในการแปลคำสั่ง Javascript โดยอาศัย Google V8 Engine เป็นตัวประมวลผล แต่ Node.js ไม่ได้เป็นผู้แปลคำสั่งเอง หรือกล่าวได้ว่า Node.js คือ Javascript Runtime Environment หรือเป็นผู้กำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ V8 Engine ซึ่งจะทำงานเป็นอิสระเหมือนกับภาษาคอมไพเตอร์ทั่วไป โดยไม่ขึ้นกับเว็บเบราว์เซอร์ สามารถสร้างไฟล์ที่มีเฉพาะโค้ด Javascript แล้วรันด้วย Node.js ได้โดยไม่ต้องเขียนไว้ในเว็บเพจแล้วเปิดด้วยเบราว์เซอร์เท่านั้น

Node.js ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นหลัก คล้ายกับ PHP หรือ Django (Python) แต่การใช้ Node.js มีข้อได้เปรียบคือ สามารถควบคุมการทำงานทั้งทางฝั่งเบราว์เซอร์ (Frontend) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) โดยใช้ภาษา Javascript เพียงภาษาเดียว นอกจากนี้มี Community ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และจำนวนโมดูล (Module) จากนักพัฒนาที่สร้างขึ้นมามีสนับสนุนการทำงานของ Node.js

โปรเจกต์นี้มีการนำ Express ซึ่งเป็นไลบรารี (Library) ที่ถูกเรียกจาก npm (Node Package Manager) ซึ่งคือระบบจัดการ แพคเกจ (package) โมดูล (Module) ไลบรารี (Library) ของภาษา JavaScript และ Node.js ใช้ npm สำหรับเป็นตัวจัดการแพคเกจ ในปัจจุบัน npm มีมากกว่า 1 ล้านไลบรารีบน npm.js จากนักพัฒนาทั่วโลกที่คุณสามารถนำมาใช้เขียนโปรแกรมบน Node.js โดยไลบรารีทั้งหมดบน npm ที่เป็นแบบสาธารณะ (Public repository) จะเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สและฟรี ในปัจจุบัน npm อยู่ภายใต้การดูแลของ Github และ Microsoft

2.1.3 MySQL

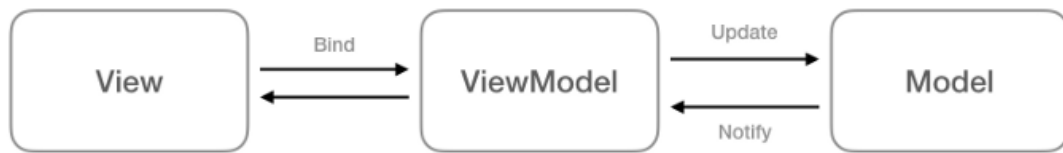
MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดการฐานข้อมูลแบบโครงสร้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจะอยู่ในรูปแบบของตารางเพื่อช่วยให้สามารถค้นหาและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายกว่าการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ ซึ่งการเก็บข้อมูลแบบตารางนั้นส่งผลให้การทำงานของ MySQL นั้นทำงานได้รวดเร็วและยืดหยุ่น และข้อมูลทุกๆ ตารางจะเชื่อมโยงกันทำให้สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ตัวอื่น ๆ ได้พร้อมยังรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง MySQL ยังสามารถ จัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเลือกใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลภายในเครื่อง Server

2.2 สถาปัตยกรรมที่ใช้พัฒนาระบบ

ในปัจจุบันนักพัฒนาส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรมหรือที่เรียกว่า design pattern ในการพัฒนาโปรแกรมให้เป็นระบบระเบียบและในแต่ละสถาปัตยกรรมมีรูปแบบการเขียนมีความแตกต่างกันโดยมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของโปรแกรม โดยมีจุดประสงค์ในการทำงานของโปรแกรมที่อยู่ส่วนหรือมีการทำงานเดียวกันแยกออกจากกันอย่างเป็นระบบไว้โดยในโปรเจกต์นี้ใช้หลักการ MVVM ในการพัฒนาส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน

2.2.1 MVVM

MVVM Pattern เป็น Design Pattern ที่พยายามในการจะแยก View และ Model ออกจากกันโดยที่ View คือ การแสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในแต่ละโมเดลสามารถมีวิวัฒนาการได้หลายแบบเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน และ Model คือ ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลงการทำงานของระบบไปสู่สิ่งที่ระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว้ตรรกะเนื้อหาใช้เพื่อให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบเมื่อโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการส่งค่าเตือนให้แก่ View ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับค่าและจะมี ViewModel ซึ่ง ViewModel จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ View ต้องการโดยระหว่าง View กับ ViewModel จะถูก Implement โดยสิ่งที่เราเรียกว่า Data-binding ซึ่ง ถ้า View มีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อ ViewModel ด้วย ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของ ViewModel ก็จะสามารถส่งผลถึง View เช่นกัน ใน MVVM View จะไม่รู้อะไรเลยนอกจากการแสดงผล ส่วน Logic อื่น ๆ จะอยู่ใน ViewModel ทั้งหมด ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การทำงานของสถาปัตยกรรม MVVM

2.2.1.1 ข้อดีของการเขียนแบบ MVVM

- มีการแบ่งการทำงานของแต่ละคลาสอย่างชัดเจน
- เพิ่มความง่ายในการเขียน test โดยสามารถเขียน test บน ViewModel ได้โดยไม่ต้อง Mock View
- ข้อมูลมีการรับส่งและเปลี่ยนแปลงค่ากันได้อย่างรวดเร็ว

2.2.1.2 ข้อเสียของการเขียนแบบ MVVM

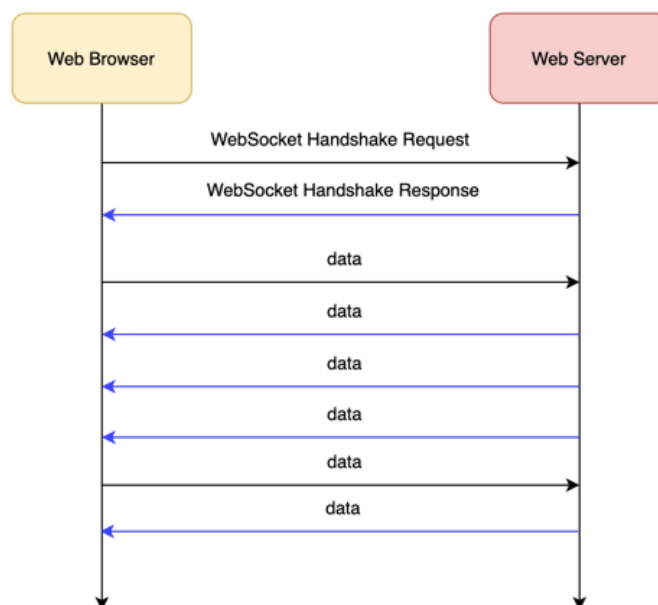
- การ Maintenance Code เพราะ View สามารถ Bind ได้กับ ตัวแปรหรือ Expression ทำให้บางครั้ง การเขียน Expression ลงไปใน Layout (โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร ViewModel) ทำให้เราคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้

จากสถาปัตยกรรมข้างต้นที่กล่าวมาจึงนำมาใช้พัฒนาระบบในโมบายแอปพลิเคชันเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขียนในโครงสร้างของภาษา Swift และรูปแบบการทำงานของระบบข้อมูล

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้

2.3.1 WebSocket

WebSocket เป็น Protocol (ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์) ที่ทำงานอยู่บน Socket (กลุ่มของหมายเลข Port และ หมายเลข IP ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Network process) ที่เป็นแบบ TCP (Transmission Control Protocol) รองรับการทำงานแบบ Full Duplex คือการสื่อสารแบบสองทิศทาง หมายถึง เป็นผู้รับและผู้ส่งได้ในเวลาเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย IETF (Internet Engineering Task Force) นิยมนำมาใช้กับระบบที่ต้องการการอัปเดตข้อมูลแบบ Realtime เช่น ระบบ Chat, ระบบ Notification และ ระบบหุ้น เป็นต้น ซึ่งในโปรเจกต์นี้จะนำมาใช้ในการอัปเดตข้อมูลกันแบบ real time และนำไปใช้ในการทำระบบสื่อสารทางเสียงและวิดีโอ มีหลักการทำงานดังนี้



รูปที่ 2.2 การทำงานของ WebSocket

จากรูปที่ 2.2 จะแสดงขั้นตอนการทำงานของ WebSocket โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1.) เมื่อ Client (Web Browser) ต้องการข้อมูลจาก Web Server
- 2.) Client จะต้องทำการร้องขอเป็น WebSocket Handshake Request ไปยัง Web Server
- 3.) Web Server ตอบกลับเป็น WebSocket Handshake Response (ไม่มีข้อมูลกลับมาด้วย)
- 4.) จากนั้น จึงเริ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Client และ Web Server

- 5.) การรับส่งข้อมูล สามารถทำได้ทั้ง 2 ทิศทาง และไม่ต้องรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำการร้องขอข้อมูลมาก่อน
- 6.) แต่ละฝ่ายสามารถส่งข้อมูลไปมาหากัน จนกว่าจะยกเลิกการเชื่อมต่อ (Close Connection)

ซึ่งในภาษา swift มี native framework ที่เรียกว่า URLSessionWebSocket ในการทำฟังก์ชันของ WebSocket ซึ่งมีการเขียนฟังก์ชันดังนี้

- 1) Connect เป็นฟังก์ชันที่มีการเชื่อมต่อกับ URL WebSocket เพื่อทำการ Handshake request ไปยังที่เซิร์ฟเวอร์ของ WebSocket

```
func connect(accessToken: String) {  
    guard let url = URL(string: "wss://something\\(accessToken)") else { nil }  
    websocketTask = URLSessionWebSocketTask(with: url)  
    websocketTask?.resume()  
    self.listen()  
}
```

รูปที่ 2.3 การทำฟังก์ชัน Connect กับ WebSocket Server

- 2) Listen เป็นฟังก์ชันที่มีการอ่านข้อมูลซึ่งได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ WebSocket เพื่อการนำไปแสดงออกผลของข้อมูลที่ได้รับมา

```
func listen() {  
    websocketTask?.receive{ [self] result in  
        switch result {  
            case .failure(let error):  
            case .success(let message):  
        }  
    }
```

รูปที่ 2.4 การทำฟังก์ชัน Listen กับ WebSocket Server

- 3) Send เป็นฟังก์ชันที่ฝั่ง client (mobile application) ส่งข้อมูลไปยัง server ของ WebSocket

```
func send(string: String) {
    let jsonString = URLSessionWebSocketTask.Message.string(string)
    websocketTask?.send(jsonString) { error in
        if let error = error {
            dLog("Error sending message \(error)")
        }
    }
}
```

รูปที่ 2.5 การทำฟังก์ชัน Send กับ WebSocket Server

- 4) SendPing เป็นฟังก์ชันที่เป็นการส่งสัญญาณไปหา server ของ WebSocket เพื่อคงการเชื่อมต่อไว้เมื่อไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเวลานาน

```
func sendPing() {
    websocketTask?.sendPing { error in
        if let error = error {
            print("Error sending message", error)
        }
        DispatchQueue.global().asyncAfter(deadline: .now() + 5) { [weak self] in
            self?.sendPing()
        }
    }
}
```

รูปที่ 2.6 การทำฟังก์ชัน SendPing กับ WebSocket Server

2.3.2 WebRTC

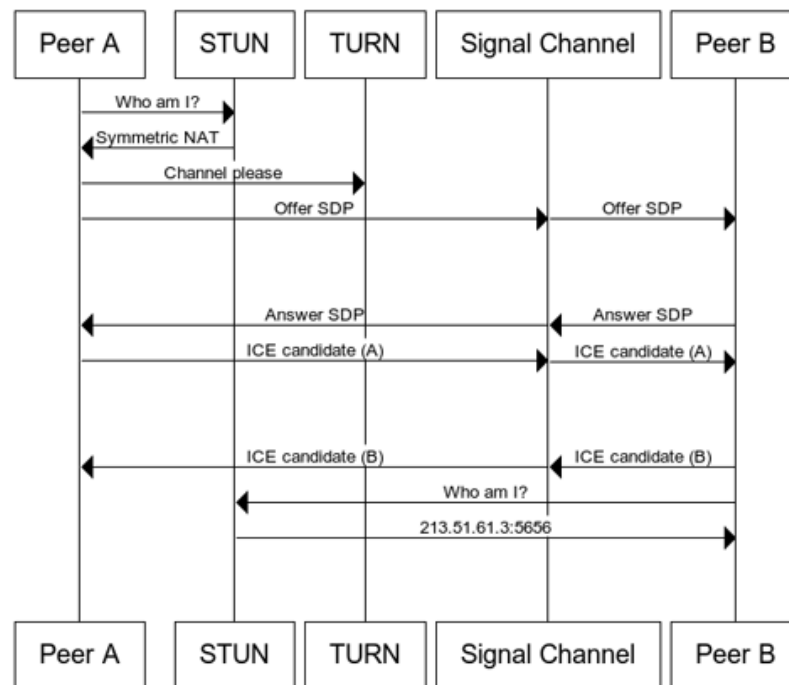
WebRTC (Web Real-Time Communication) เป็น คือชุดของโปรโตคอลการสื่อสารและ API ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งเปิดใช้งานการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อแบบเพียร์ทูเพียร์ WebRTC ช่วยให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถขอข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้รายอื่นทำให้สามารถสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์(Peer to Peer รูปแบบการเชื่อมต่อแลนไร้สาย) และกลุ่มแบบเรียลไทม์รวมถึงเสียงวิดีโอแชทการถ่ายโอนไฟล์และการแชร์หน้าจอ

โดยขั้นตอนการติดต่อของ WebRTC มีหลักการติดต่อดังนี้

WebRTC ประกอบด้วย API สำคัญสามอย่าง ได้แก่

- PeerConnection : ส่วนที่สามารถส่งและรับไฟล์มัลติมีเดียต่าง ๆ ได้พร้อมกัน
- GetUserMedia : ส่วนที่ผู้ใช้ให้เข้าถึงการใช้งานกล้อง เสียง และสื่ออื่นๆสำหรับการติดต่อ
- DataChannels : องค์ประกอบสำคัญดังกล่าวช่วยปรับปรุงกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่สื่อภายในเบราว์เซอร์

ซึ่งในโปรเจกต์นี้ในการติดต่อกันระหว่าง Peer จะมีหลักการดังนี้



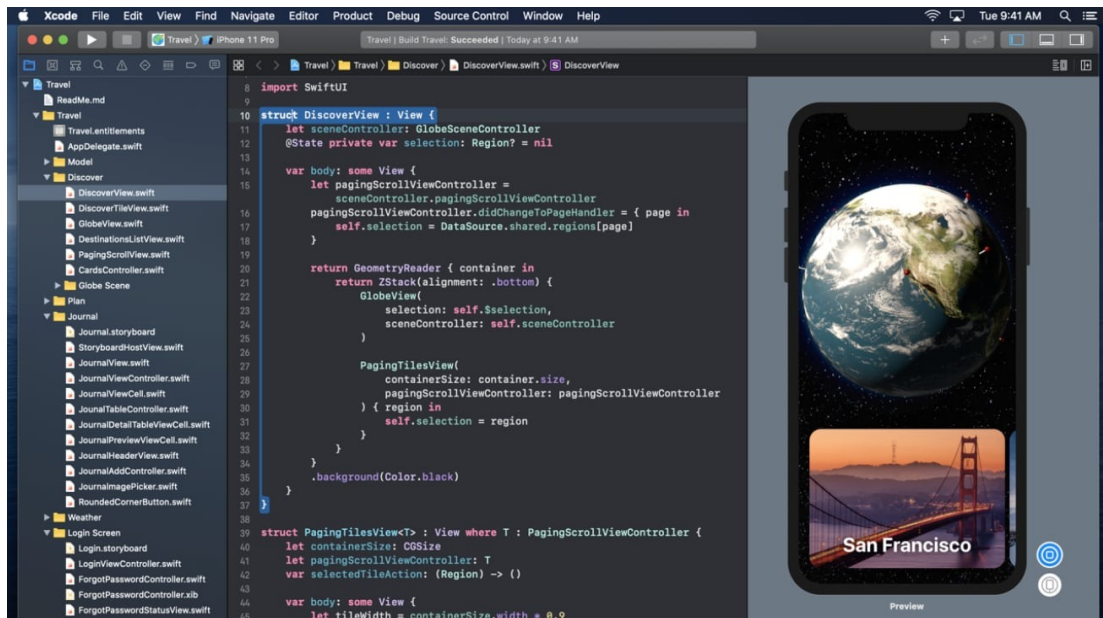
รูปที่ 2.7 การติดต่อกันระหว่าง Peer ของ WebRTC

จากรูป 2.7 Peer A จะทำการติดต่อกับ stun (Session Traversal Utilities for NAT) ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Session และบอกตำแหน่งของอุปกรณ์ต้นทาง และปลายทาง ของ WebRTC ให้สามารถสื่อสารผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ และ turn server (Traversal Using Relays around NAT) ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Session ของ อุปกรณ์ต้นทาง และปลายทาง ของ WebRTC เป็นการส่งข้อมูลของภาพเพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถแลกเปลี่ยนภาพผ่าน TURN Server จากนั้น Peer A จะสร้าง offer sdp (เป็นส่วนของ WebRTC เป็นโปรโตคอลที่มีไว้เพื่ออธิบายเซชันการสื่อสารของสื่อ) ผ่าน Signal channel ไปยัง Peer B เมื่อ Peer B ได้รับ sdp จาก Peer A จะ setRemote จากนั้น ส่ง

answer sdp กลับไปหา Peer A เพื่อให้ Peer A setRemote Peer B จากนั้นจะเริ่มการส่ง candidate หากันจะเสร็จสมบูรณ์ในการติดต่อ โดยการส่งข้อมูลการติดต่อเกิดขึ้นบน WebSocket

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

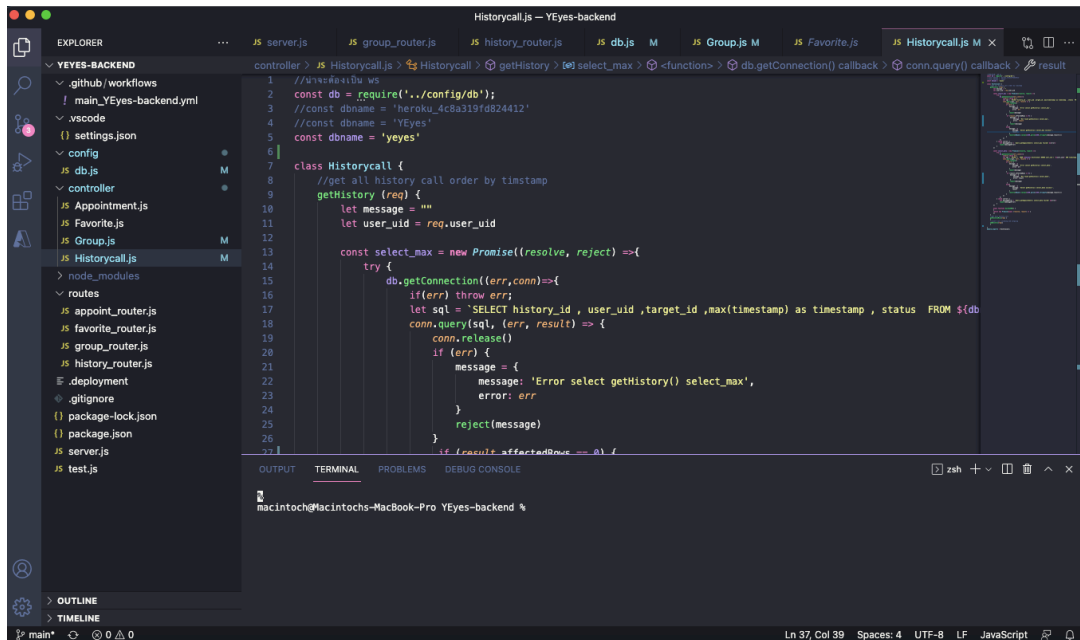
2.4.1 XCode



รูปที่ 2.8 โปรแกรม XCode

จากรูปที่ 2.8 เป็นเครื่องมือพัฒนา IDE (ไอ ดี อี) หรือ Integrated Development Environment ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนา iOS แอปพลิเคชัน ซึ่ง XCode เป็น IDE จำกัดใช้ได้บน Laptop หรือ คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการ MacOS เท่านั้น ซึ่งสามารถติดตั้งได้จาก App Store ของ Apple และตัวโปรแกรมจะมาพร้อมกับตัวคอมไพเลอร์และอิมูเลเตอร์ (จำลองการใช้งานบน โทรศัพท์มือถือ) ทำให้สามารถสร้างโปรเจกต์และใช้งานได้ทันที

2.4.2 Visual Studio Code

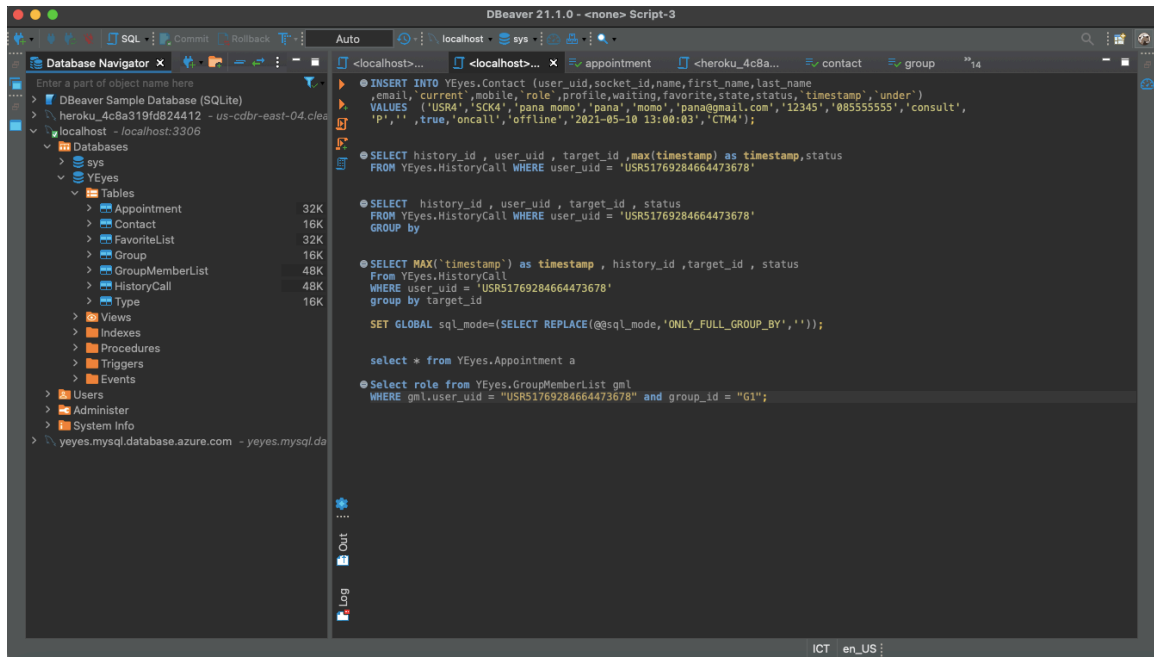


รูปที่ 2.9 โปรแกรม Visual Studio Code

จากรูปเป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับวินโดวส์ (Window), ลินุกซ์ (Linux) และ แมค (macOS) มีการสนับสนุนสำหรับการดีบั๊ก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะตัวอย่างและ Code Refactoring มันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT ใบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า

ซึ่งจะใช้ Visual Studio Code ในการเขียน Node.js เพื่อพัฒนาในส่วน API (Application Programming Interface)

2.4.3 DBeaver



รูปที่ 2.10 โปรแกรม DBeaver

จากรูปที่ 2.10 เป็นโปรแกรมไคลเอนต์เอสคิวแอล (Sql) หรือเครื่องมือการดูแลระบบฐานข้อมูล เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่เขียนด้วย Java และใช้แพลตฟอร์ม Eclipse หากสิ่งที่เราต้องการคือการ ทำงานกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กำลังจะใช้โดยใช้ไฟล์ JDBC API เพื่อโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่านไดรเวอร์ JDBC สำหรับฐานข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ SQL ให้ใช้ไดรเวอร์ฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์

ซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและสนับสนุน Microsoft SQL นอกจากนี้ยังจะช่วยให้สามารถ ทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ มีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยอดนิยมเช่น MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, DB2, MariaDB, Sybase, Teradata และ Netezza ในขณะเดียวกันก็ยอมรับบางส่วนของฐานข้อมูล NoSQL เช่น MongoDB, Cassandra, Redis และ Apache Hive

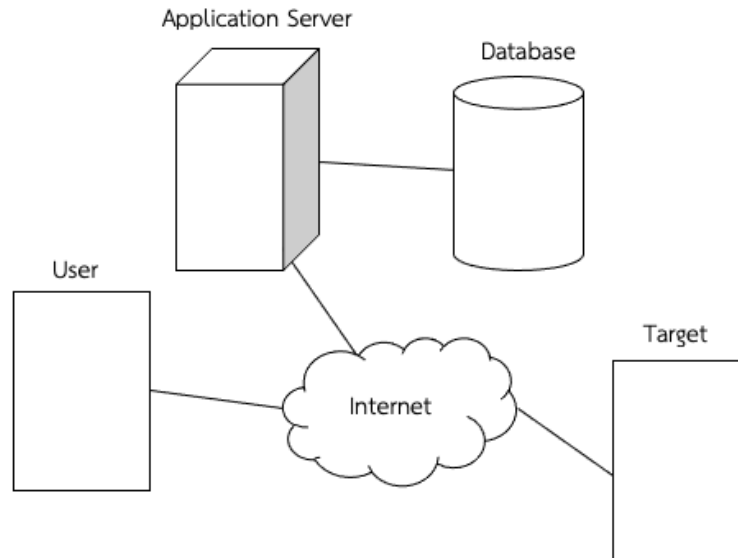
บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

เนื่องจากในโปรเจกต์นี้เป็นแอปพลิเคชันที่ต้องมีการสื่อสารด้วยภาพวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ จึงต้องมีการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นส่วนการในการติดต่อหากันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ติดต่อระหว่างต้นทางและปลายทาง

ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันจะเริ่มจากผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบ ได้รับข้อมูลที่จำเป็นกับการใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์มาเช่น ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลของผู้ใช้ เป็นต้น จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการโดยฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันนี้คือการติดต่อสื่อสารกับด้วยภาพวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้จะเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการในรายชื่อผู้ติดต่อแล้วเริ่มการโทรสื่อสารกันผ่าน เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน ฝ่ายปลายทางที่เป็นเป้าหมายการโทรของผู้ใช้จะได้รับสัญญาณการโทรเข้ามาและหากมีการรับสายก็จะมีสื่อสารกันด้วยภาพวิดีโอและเสียงเกิดขึ้นดังรูปที่ 3.1

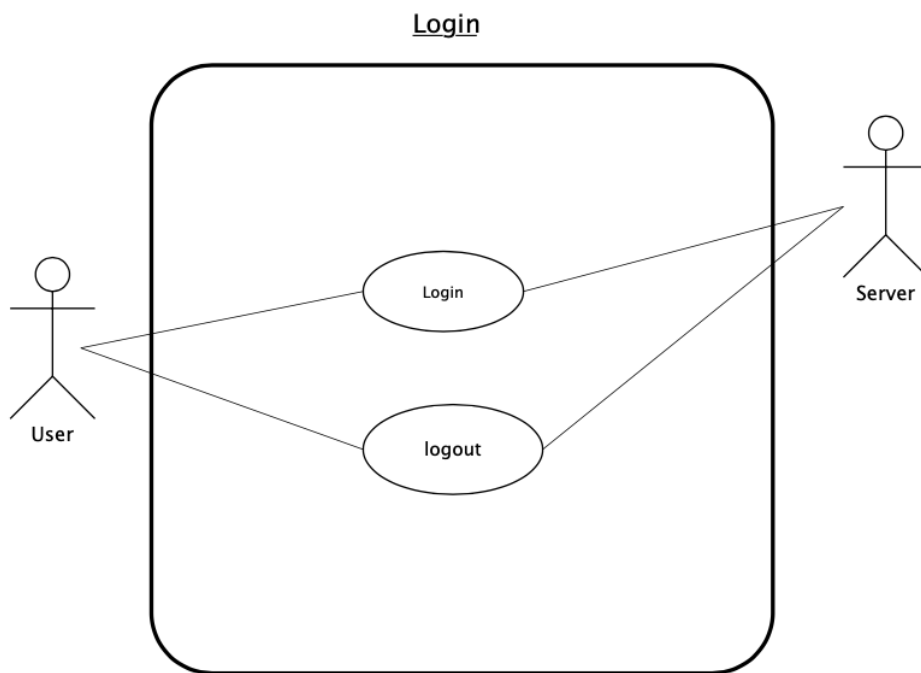


รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

3.2 แผนภาพการแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram)

Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้ (User) และความสัมพันธ์ของระบบย่อย (Sub Systems) ภายในระบบใหญ่ โดยแผนภาพ Use Case จะแสดง การจำลองกระบวนการทำงานของระบบ (Process Model) ที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ของระบบ (Use Case) และแสดงงานที่ระบบต้องทำเพื่อตอบสนองผู้กระทำที่มีบทบาทต่าง ๆ ของผู้ใช้ โดยทำการแบ่ง Use Case ออกมาดังนี้

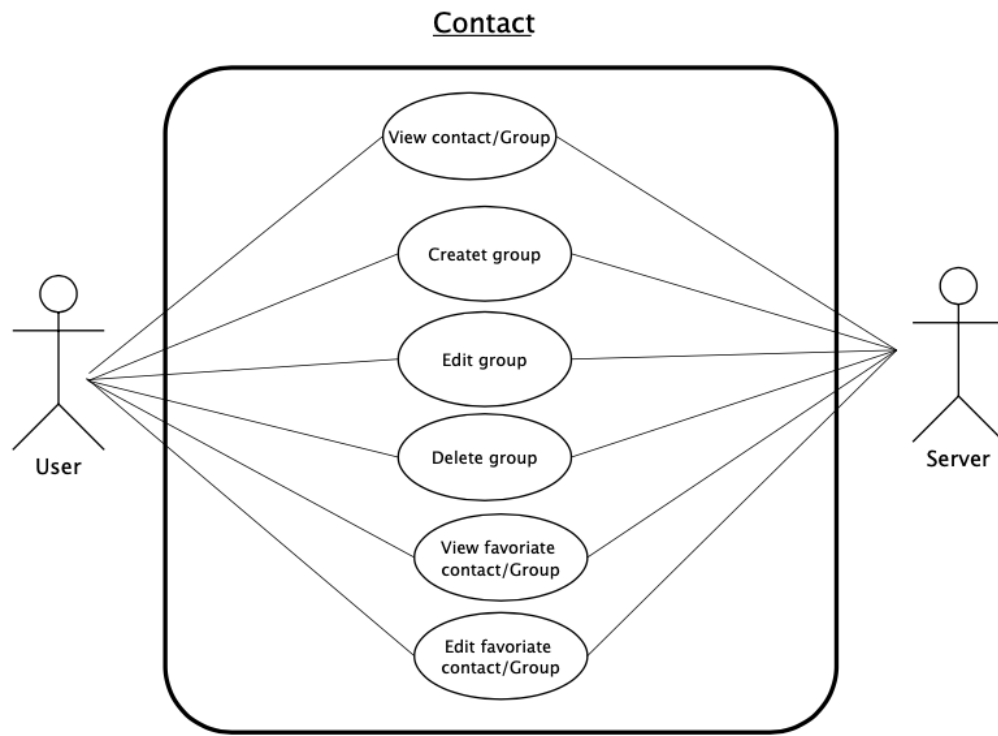
3.2.1 Use case Diagram ระบบการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 3.2 Use Case การเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 3.2 ในหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันได้ และสามารถออกจากระบบได้หากต้องการมีการใช้อีกแอคเคาน์หรือหยุดการใช้งาน

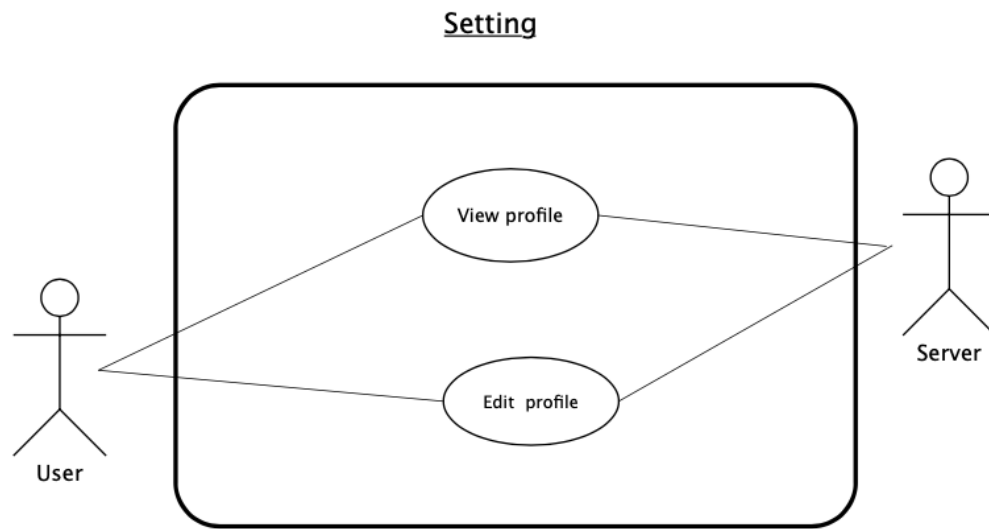
3.2.2 Use case Diagram ระบบผู้ติดต่อ



รูปที่ 3.3 Use Case ระบบผู้ติดต่อ

จากรูปที่ 3.3 ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด สามารถสร้างและแสดงกลุ่มแก้ไขและลบของผู้ติดต่อได้ และแสดงหรือเพิ่มรายชื่อโปรดได้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์

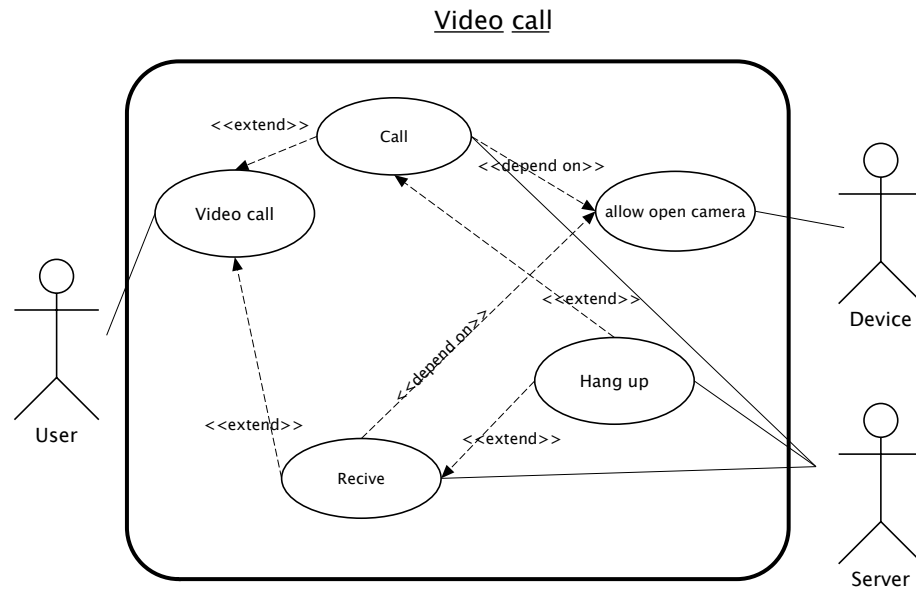
3.2.3 Use case Diagram ระบบการตั้งค่า



รูปที่ 3.4 Use Case ระบบการตั้งค่า

จากรูปที่ 3.4 ในระบบการตั้งค่า สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ และแสดงสถานะของผู้ใช้ได้

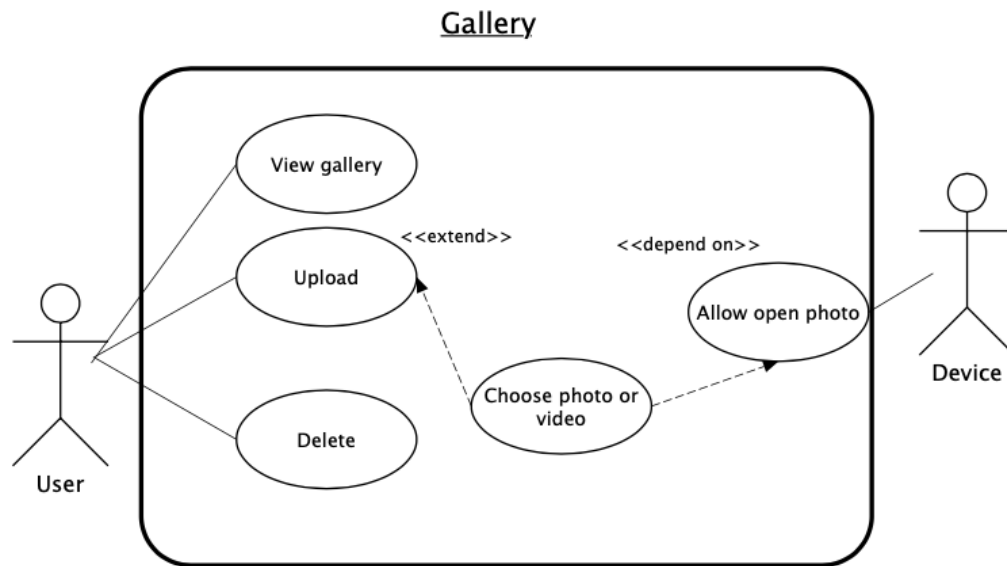
3.2.4 Use case Diagram ระบบการโทร



รูปที่ 3.5 Use Case ระบบการโทร

จากรูปที่ 3.5 ในระบบการโทรออนไลน์ ผู้ใช้สามารถทำการโทรออก รับสาย วางสายได้หากมีการโทรมีการโทรเกิดขึ้นแล้ว และหากเป็นการโทรที่ต้องการเปิดกล้องต้องได้รับอนุญาตจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ โดยระบบการโทรจะเกิดขึ้นภายใต้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

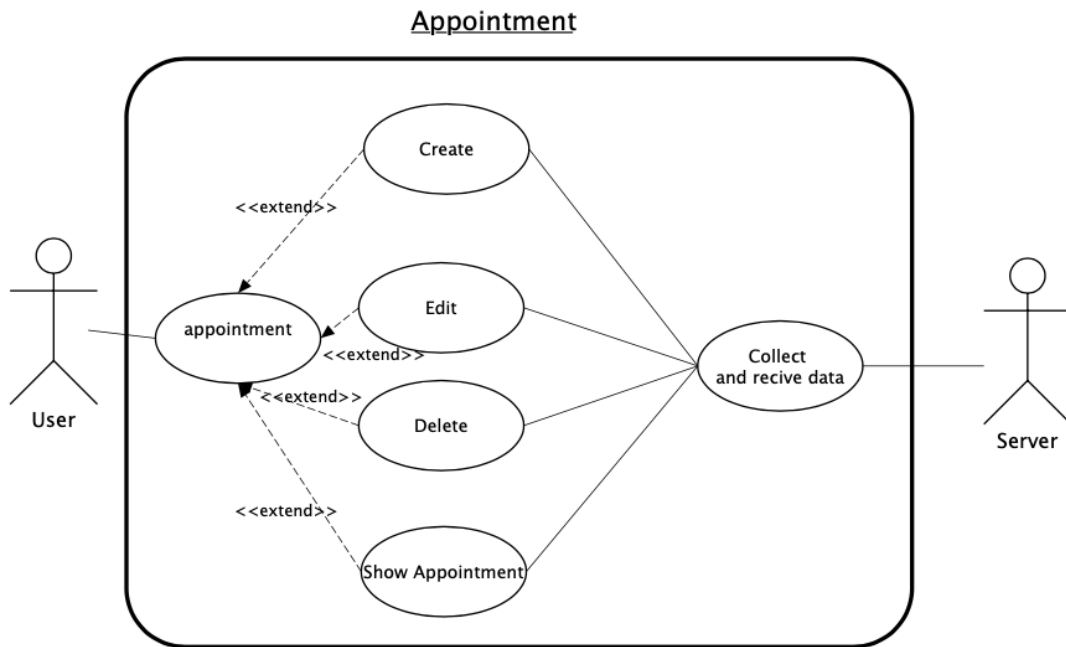
3.2.5 Use case Diagram ระบบแกลลอรี



รูปที่ 3.6 Use Case ระบบแกลลอรีหรือการจัดการรูปภาพ

จากรูปที่ 3.6 ในระบบแกลลอรี ผู้ใช้สามารถดูรูปภาพในแกลลอรี อัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าในแอปพลิเคชันได้ สร้างโฟลเดอร์ค้นหาไฟล์ในแกลลอรีและลบข้อมูลต่าง ๆ ในการอัปโหลดไฟล์รูปภาพในเครื่องจะต้องได้รับการอนุญาตการเข้าถึงจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ก่อน

3.2.6 Use case Diagram ระบบการนัดหมาย



รูปที่ 3.7 Use Case ระบบการนัดหมาย

จากรูปที่ 3.7 ในระบบการแจ้งเตือนและการนัดหมายผู้ใช้สามารถ สร้าง แก้ไข ลบ การแสดงเตือน การนัดหมายในระบบนี้ได้ ซึ่งการแสดงผลข้อมูลจะได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์และการสร้างข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะถูกส่งให้กับเซิร์ฟเวอร์

3.3 Use Case Description

ตารางที่ 3.3.1 ตาราง Use Case Description การเข้าสู่ระบบ

Use – Case Name	Login	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_01	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	

Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	หน้าตรวจสอบสมาชิกก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชัน	
precondition	แอดมิน ต้องเป็นผู้เพิ่มบัญชีให้กับ ผู้ใช้ก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบได้ จาก Use case : YE_01	
Trigger	เข้าสู่ระบบ	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชัน Step 3: ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงหน้าจอ step 4: แอปพลิเคชัน ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน step 5: แอปพลิเคชัน แสดงฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชัน
Alternate Course	Step 4: ถ้าหากชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบใหม่	
Conclusion	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	
Post condition	ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันได้	
Business Rules	ผู้ใช้งานที่มี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถ Login เพื่อ ใช้งานได้ทันที	
Implementation Constraints and Specification	สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ จะขึ้นอยู่กับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานคนนั้น	
Exceptional Case	หาก Internet ชัดข้องขณะเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	
Assumption	User สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.2 ตาราง Use Case Description การออกสู่ระบบ

Use – Case Name	Logout	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_02	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การออกจากระบบ	
precondition	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01 จึงจะสามารถออกจากระบบได้	
Trigger	ออกสู่ระบบ	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	Step 1: ผู้ใช้ ใช้งานแอปพลิเคชัน	step 2: แอปพลิเคชันแสดงหน้าจอ
	Step 3 : ผู้ใช้ออกสู่ระบบ	step 4: กดปุ่มการออกสู่ระบบ step 5: แอปพลิเคชันแสดงหน้าจอแอปหลังออกสู่ระบบสำเร็จ
Alternate Course	-	
Conclusion	ผู้ใช้งานสามารถออกสู่ระบบได้สำเร็จ ออกไปสู่หน้าแรก	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	หาก Internet ชัดช่วงขณะเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถออกสู่ระบบได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.3 ตาราง Use Case Description การดูรายชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ

Use – Case Name	View Contact/Group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_03	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การแสดงรายชื่อและกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า contact Step 3: ผู้ใช้เลือกที่ผู้ติดต่อ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ step 4: แอปพลิเคชันแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อ
Alternate Course	-	
Conclusion	ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	สิทธิ์ในการดูรายชื่อผู้ติดต่อ จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่มีการบันทึกรายชื่อผู้นั้นไว้ก่อนหรือไม่	
Exceptional Case	จะดูรายชื่อผู้ติดต่อได้เฉพาะรายชื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเท่านั้น	
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.4 ตาราง Use Case Description การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ

Use – Case Name	Create Group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_04	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01 ต้องมีรายชื่อของผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไป	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้าปุ่ม navigation bar ด้านบนของ application แล้วเลือก create group Step 3: ผู้ใช้ใส่ชื่อกลุ่มผู้ติดต่อ Step 5 : ผู้ใช้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงหน้าการสร้างชื่อกลุ่ม step 4: แอปพลิเคชันแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ Step 6 : แอปพลิเคชันแสดงหน้ากลุ่มผู้ติดต่อที่สร้างใหม่
Alternate Course	Step 3 , 6 หากผู้ใช้งานไม่กรอกชื่อกลุ่มและเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ จะไม่สามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้	
Conclusion	ผู้ใช้งานสามารถและดูรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Post condition	-	
Business Rules	ต้องเลือกสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งคน	
Implementation Constraints and Specification	ผู้ใช้งานที่สร้างกลุ่มจะมีสิทธิเป็นแอดมินของกลุ่มนั้น	
Exceptional Case	จะเลือกรายชื่อผู้ติดต่อได้เฉพาะรายชื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้น	

Assumption	ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มผู้ติดต่อได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.5 ตาราง Use Case Description การแก้ไขกลุ่มผู้ติดต่อ

Use – Case Name	Edit Group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_05	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การแก้ไขกลุ่มผู้ติดต่อ	
precondition	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01 ผู้ใช้จะต้องเป็นแอดมินของกลุ่ม	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า group ภายใต้ แลปในหน้า contact Step 3: ผู้ใช้เลือกกลุ่มผู้ติดต่อ Step 5 : ผู้ใช้เลือกทำรายการแก้ไขเช่น แก้ไขชื่อกลุ่ม เพิ่มสมาชิกกลุ่ม	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงหน้าการสร้างชื่อกลุ่ม step 4: แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลของกลุ่มผู้ติดต่อ Step 6 : แอปพลิเคชัน แสดงหน้าข้อมูลกลุ่มผู้ติดต่อหลังมีการแก้ไขสำเร็จ
Alternate Course	Step 5 หากผู้ใช้ไม่ใช่แอดมินของกลุ่มจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกลุ่มได้	
Conclusion	ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของกลุ่มผู้ติดต่อได้ เช่นการเพิ่ม ลด ผู้ติดต่อในกลุ่ม เปลี่ยนชื่อกลุ่ม	
Post condition	-	

Business Rules	ไม่สามารถเลือกผู้ติดต่อเข้ากลุ่มซ้ำได้หากเป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้ว
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	จะเลือกรายชื่อผู้ติดต่อได้เฉพาะรายชื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้เท่านั้น
Assumption	ผู้ใช้สามารถแก้ไขกลุ่มผู้ติดต่อได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.6 ตาราง Use Case Description การลบกลุ่มผู้ติดต่อ

Use – Case Name	Edit Group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_06	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การลบกลุ่มผู้ติดต่อ	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01 และต้องมีรายชื่อกลุ่มผู้ติดต่อจาก User case : YE_04 ผู้ใช้งานต้องเป็นแอดมินของกลุ่ม	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า group ภายใต้ แลปในหน้า contact Step 3: ผู้ใช้เลือกเมนูฟังก์ชันการลบกลุ่ม Step 5 : ผู้ใช้เลือกตกลงทำรายการ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงหน้าการสร้างชื่อกลุ่ม step 4: แอปพลิเคชันแถบการยืนยันการลบ Step 6 : แอปพลิเคชันกลับไปแสดงหน้ารายชื่อ

		กลุ่มทั้งหมดพร้อมอัปเดตข้อมูลใหม่
Alternate Course	Step 5 หากผู้ใช้ไม่ใช่แอดมินของกลุ่มจะไม่สามารถทำการลบกลุ่มได้	
Conclusion	ผู้ใช้สามารถลบกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	จะลบกลุ่มผู้ติดต่อได้เฉพาะกลุ่มผู้ติดต่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้เท่านั้น และ ผู้ใช้จะต้องเป็นแอดมินของกลุ่ม	
Assumption	ผู้ใช้สามารถลบกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.7 ตาราง *Use Case Description* การแสดงรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มผู้ติดต่อที่ติดตาม

Use – Case Name	View favorite contact/group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_07	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การดูรายชื่อและกลุ่มที่ติดตาม	
precondition	ผู้ใช้อ้างอิงระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า favorite ภายใต้ แถบในหน้า contact	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงหน้ารายชื่อผู้ติดตาม และกลุ่มผู้ติดตาม

Alternate Course	Step 2 หากผู้ใช้ไม่มีผู้ติดตามก็จะไม่แสดงรายการผู้ติดตาม
Conclusion	ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อและกลุ่มที่กดติดตามได้
Post condition	-
Business Rules	-
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	-
Assumption	ผู้ใช้สามารถดูกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่กดติดตามได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.8 ตาราง Use Case Description การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มผู้ติดต่อที่ติดตาม

Use – Case Name	Edit favorite contact/group	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_08	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มผู้ติดต่อที่ติดตาม	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01 , ผู้ใช้ต้องมีรายชื่อผู้ติดต่อ หรือ รายชื่อกลุ่มผู้ติดต่อก่อน	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า contact	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงหน้ารายชื่อผู้ติดตาม
	step 3: ผู้ใช้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ หรือกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ	และกลุ่มผู้ติดตาม
	step 5:ผู้ใช้กดปุ่ม favorite เพื่อ	step 4: แอปพลิเคชัน
	ทำการเพิ่มหรือลบการติดตามได้	แสดงรายละเอียดของ ข้อมูลและฟังก์ชัน

Alternate Course	-
Conclusion	สามารถเพิ่มหรือลบการติดตามได้
Post condition	-
Business Rules	ต้องมีการกดติดตามไว้ก่อนจึงสามารถลบออกจากการกดติดตามได้
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	-
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือลบการติดตามได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.9 ตาราง Use Case Description การแสดงโปรไฟล์ของผู้ใช้

Use – Case Name	View Profile	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_09	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	แสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า More	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลของผู้ใช้
Alternate Course	-	
Conclusion	สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้เองได้	

Post condition	สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้เพื่อบ่งบอรายละเอียดที่ชัดเจนของผู้ใช้ได้
Business Rules	-
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	หาก internet ขัดข้องข้อมูลที่แสดงสถานะของผู้ใช้อาจผิดพลาดได้
Assumption	ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเองได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.10 ตาราง Use Case Description การแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้

Use – Case Name	View Profile	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_10	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	แก้ไขข้อมูลชื่อของผู้ใช้	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า More step 3 : ผู้ใช้ไปที่หน้า Edit profile step 5 : ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลชื่อ และ กดยืนยัน	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลของผู้ใช้ step 4 : แอปแสดงหน้า แก้ไขโปรไฟล์ step 6 : แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

Alternate Course	Step 5 หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลชื่อจะไม่ทำการกดยืนยันได้
Conclusion	สามารถแก้ไขข้อมูลชื่อของผู้ใช้ได้
Post condition	-
Business Rules	ต้องมีการใส่ข้อมูลไว้ครบในการแก้ไขชื่อ ไม่สามารถมีค่าว่างได้
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	-
Assumption	ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลชื่อของผู้ใช้ได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.11 ตาราง Use Case Description การโทรออก

Use – Case Name	Video Call	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_11	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	Target is caller or receiver	
Description	การโทรออนไลน์	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เลือกเป้าหมายผู้ติดต่อที่ต้องการโทร step 3 : ผู้ใช้กดโทรออก step 5 : ผู้ใช้เริ่มต้นการสนทนาเมื่อปลายสายรับสาย step 7: ผู้ใช้กดปุ่มวางสายเมื่อจบการสนทนา	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อ step 4 : แอปแสดงหน้าจอสาย step 6 : แอปพลิเคชันแสดงหน้าจอการ video call

		step 8 : แอปพลิเคชัน แสดงหน้ารายละเอียดผู้ ติดต่อ
Alternate Course	Step 5 หากปลายสายไม่ยอมรับสายจะมีการโทรเกิดขึ้น	
Conclusion	สามารถโทรออกและมีการสนทนาเกิดขึ้นได้เมื่อปลายสาย ยอมรับการโทรเข้า	
Post condition	-	
Business Rules	ปลายสายจะต้องอยู่ในสถานะออนไลน์จึงจะโทรออกได้	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	ถ้าปลายสายไม่ยอมรับสายจะไม่มีโทรออกเกิดขึ้น สามารถโทรได้เฉพาะผู้ติดต่อที่ออนไลน์อยู่เท่านั้น	
Assumption	ผู้ใช้สามารถโทรออกไปยังผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.12 ตาราง Use Case Description การดูแกลอรี

Use – Case Name	View Gallery	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_12	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การดูแกลอรี่	
precondition	ผู้ใชัต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้ไปย้งหน้า gallery	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลแกลอรี่ของผู้ใช้

Alternate Course	-	
Conclusion	สามารถแสดงข้อมูลรูปภาพในแกลลอรี่	
Post condition	สามารถใช้รูปภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	-	
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถรูปภาพที่ถูกเก็บไว้ในแกลลอรี่ได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.13 ตาราง Use Case Description การอัปโหลดแกลลอรี่

Use – Case Name	Upload Gallery	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_13	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การดูอัปโหลดข้อมูลรูปภาพลงในแกลลอรี่	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้ไปยังหน้า gallery step 3 : ผู้ใช้ไปที่แถบเมนูเพิ่มเติมแล้วเลือกการเพิ่มรูปภาพ step 5 : ผู้ใช้เลือกรูปภาพที่ต้องการ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลแกลลอรี่ของผู้ใช้ step 4: แอปพลิเคชันแสดงไฟล์รูปภาพในเครื่องของผู้ใช้

	step 6 : แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลที่มีการอัปเดต
Alternate Course	step 5 หากผู้ใช้ไม่มีรูปภาพก็ไม่สามารถอัปโหลดได้
Conclusion	สามารถอัปโหลดเพิ่มข้อมูลรูปภาพในแกลอรี
Post condition	-
Business Rules	-
Implementation Constraints and Specification	-
Exceptional Case	ต้องมีการยอมรับการเข้าถึงรูปภาพของแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปภาพได้
Assumption	ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเพิ่มข้อมูลรูปภาพในแกลอรีได้
Open Issues	-

ตารางที่ 3.3.14 ตาราง Use Case Description การลบรูปภาพในแกลอรี

Use – Case Name	Delete Gallery	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_14	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การลบรูปภาพในแกลอรี่	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้ไปยังหน้า gallery step 3 : ผู้ใช้ไปที่รูปภาพที่ต้องการ	step 2: แอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลแกลอรี่ของผู้ใช้ step 4: แอปพลิเคชัน แสดงไฟล์รูปภาพ

	step 5 : ผู้ใช้กดเมนูของรูปภาพ และกดปุ่มลบ	step 6 : แอปพลิเคชัน กลับไปหน้าหลักของแกลลอรีและแสดงข้อมูลที่มีการอัปเดต
Alternate Course	step 3 ผู้ใช้สามารถลบได้หลายรูปโดยการกดที่แถบเมนูในหน้าแรกของแกลลอรีและเลือกลบรูปภาพ	
Conclusion	สามารถลบข้อมูลรูปภาพในแกลลอรี	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	-	
Assumption	ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลรูปภาพในแกลลอรีได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.15 ตาราง Use Case Description การแสดงข้อมูลการนัดหมาย

Use – Case Name	Show Appointment	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_15	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	-	
Description	การแสดงผลข้อมูลการนัดหมายของผู้ใช้	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response

	step 1: ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 3 : ผู้ใช้เลือกไปที่การนัดหมายที่ต้องการ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 4: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย
Alternate Course	step 3 หากผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้นี้ไม่มีการสร้างการนัดหมายเกิดขึ้นจะไม่เห็นข้อมูลการนัดหมาย	
Conclusion	สามารถดูข้อมูลการนัดหมายเพื่อบอกรายละเอียดวันที่และเวลาของการนัดหมายได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	-	
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการนัดหมายของผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.16 ตาราง Use Case Description การสร้างข้อมูลการนัดหมาย

Use – Case Name	Create Appointment	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_16	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	Target is contact of user	
Description	การสร้างข้อมูลการนัดหมายของผู้ใช้	
precondition	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	

	Actor Action	System Response
Typical Course of Events	step 1: ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 3 : ผู้ใช้สร้างการนัดหมายและกดตกลงเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 4: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย
Alternate Course	step 3 หากผู้ใช้ไม่กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบจะไม่สามารถกดตกลงได้	
Conclusion	สามารถสร้างข้อมูลการนัดหมายเพื่อบอกรายละเอียดวันที่และเวลาของการนัดหมายได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	-	
Exceptional Case	-	
Assumption	ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลการนัดหมายของผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.17 ตาราง Use Case Description การแก้ไขข้อมูลการนัดหมาย

Use – Case Name	Create Appointment	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_17	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	
Other Inter Interested Stakeholders	Target is contact of user	
Description	การแก้ไขข้อมูลการนัดหมายของผู้ใช้	

precondition	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 3 : ผู้ใช้เลือกการนัดหมายที่ต้องการแก้ไข step 5 : ผู้ใช้แก้ไขการนัดหมายและกดยืนยันเมื่อแก้ไขสำเร็จ	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 4: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย
Alternate Course	step 3 หากผู้ใช้ไม่กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบจะไม่สามารถกดตกลงได้ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการแก้ไขได้หากไม่ได้เป็นผู้สร้างการนัดหมาย	
Conclusion	สามารถแก้ไขข้อมูลการนัดหมายเพื่อบอกรายละเอียดวันที่และเวลาของการนัดหมายได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	สิทธิในการแก้ไขการนัดหมายจะเป็นของเจ้าของที่สร้างการนัดหมาย	
Exceptional Case	ผู้ใช้งานจะต้องเป็นเจ้าของการนัดหมาย	
Assumption	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการนัดหมายของผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

ตารางที่ 3.3.18 ตาราง Use Case Description การลบข้อมูลการนัดหมาย

Use – Case Name	Create Appointment	Use Case Type : Mobile Application
Use – Case ID	YE_18	
Priority	สูง	
Primary Business Actor	User	

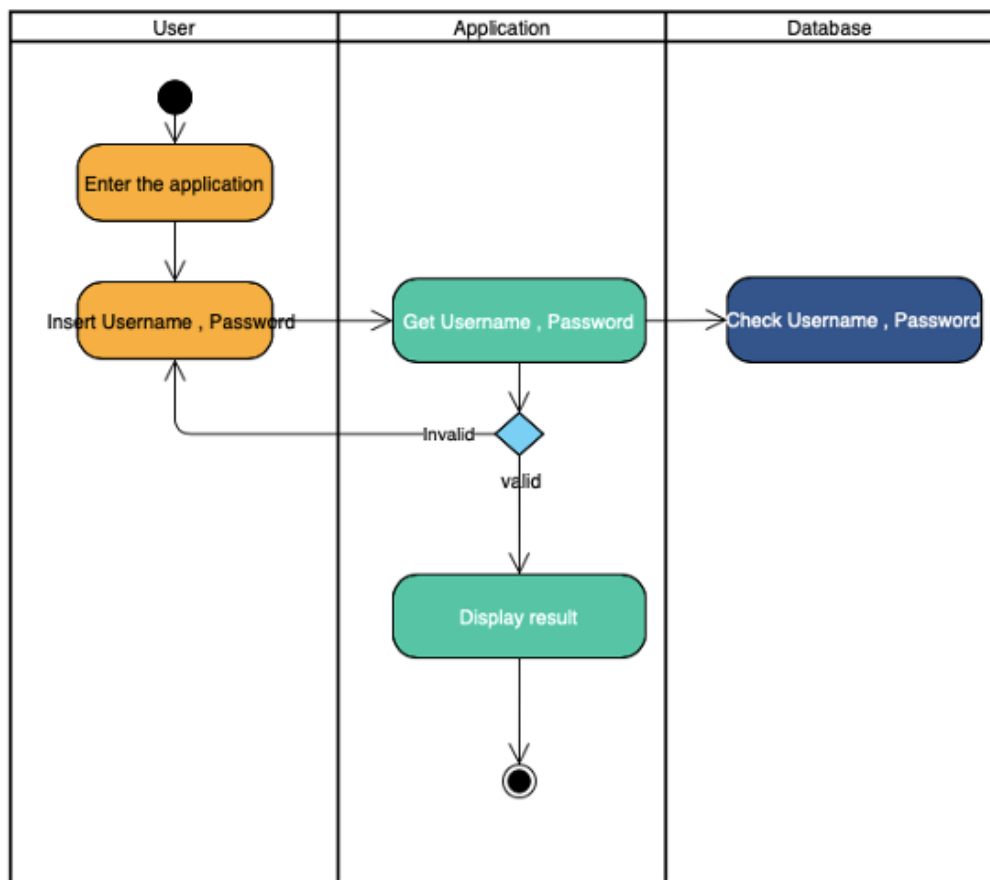
Other Inter Interested Stakeholders	Target is contact of user	
Description	การลบข้อมูลการนัดหมายของผู้ใช้	
precondition	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจาก Use case : YE_01	
Trigger	-	
Typical Course of Events	Actor Action	System Response
	step 1: ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 3 : ผู้ใช้เลือกการนัดหมายที่ต้องการลบ step 5 : ผู้ใช้กดลบการนัดหมาย	step 2: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ step 4: แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย
Alternate Course	step 3 หากผู้ใช้ไม่กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบจะไม่สามารถกดตกลงได้ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการแก้ไขได้หากไม่ได้เป็นผู้สร้างการนัดหมาย	
Conclusion	สามารถแก้ไขข้อมูลการนัดหมายเพื่อบอกรายละเอียดวันที่และเวลาของการนัดหมายได้	
Post condition	-	
Business Rules	-	
Implementation Constraints and Specification	สิทธิในการลบการนัดหมายจะเป็นของเจ้าของที่สร้างการนัดหมาย	
Exceptional Case	ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของการนัดหมาย	
Assumption	ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลการนัดหมายของผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อได้	
Open Issues	-	

3.4 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

Activity Diagram เป็นแผนภาพ การนำเสนอกิจกรรมและการดำเนินการ โดยแสดงถึงขั้นตอน จากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งของระบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ซึ่งในยูเอ็มแอล (Unified Modelling Language : UML) แผนภาพกิจกรรม ถูกใช้เป็น ภาพรวมของระบบทั้งด้านโครงสร้างและ การทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมด

3.4.1 Activity Diagram สำหรับการเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบผู้ใช้เริ่มต้นจากการเปิดหน้าเข้าสู่แอปพลิเคชัน แล้วกรอกอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันจะตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน หากถูกต้องผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่หากมีข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความแจ้งให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านใหม่อีกครั้งจนกว่ารหัสจะ ถูกต้องจึงสิ้นสุดกระบวนการนี้ ดังรูป



รูปที่ 3.8 Activity Diagram การเข้าสู่ระบบ

3.4.2 Activity Diagram สำหรับการเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์

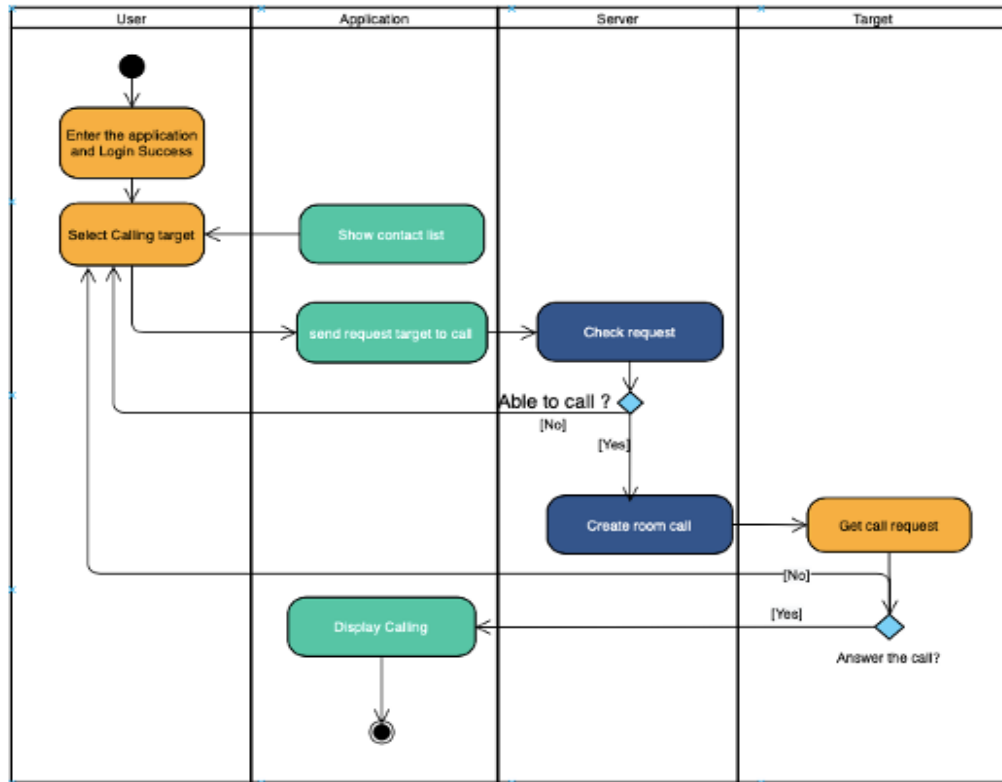
การเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ ผู้ใช้จะต้องเริ่มหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จ และเลือกเมนู “More” จากนั้นเข้าไปที่ “Edit Profile” สามารถเลือกเปลี่ยน name หรือ last name หรือเปลี่ยนทั้งสองอย่าง จากนั้นกดปุ่ม “Send” ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนในระบบฐานข้อมูลแล้วจึงจะสิ้นสุดกระบวนการนี้ ดังรูป



รูปที่ 3.9 Activity Diagram การเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์

3.4.3 Activity Diagram สำหรับการโทรผ่านเครือข่ายออนไลน์

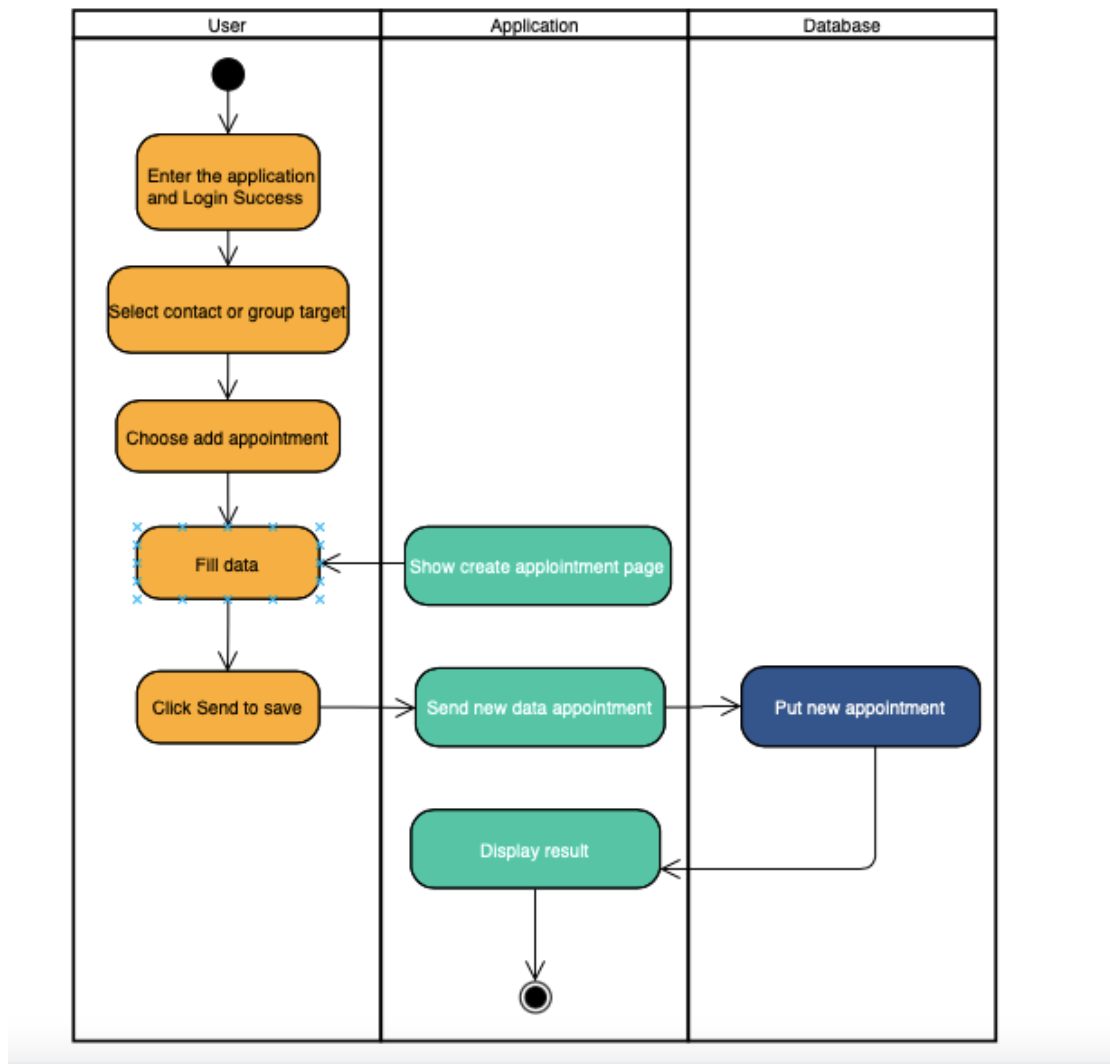
การโทรผ่านเครือข่ายออนไลน์ ผู้ใช้จะต้องเริ่มหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จและผู้ใช้ที่เราจะโทรหาต้องออนไลน์อยู่ในระบบ ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะแสดงผู้ใช้ที่ออนไลน์ซึ่งสามารถเลือกเป้าหมายการโทรออกได้ เมื่อเลือกเสร็จระบบจะทำการส่งสัญญาณการคำขอการโทรไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์สร้างห้องไว้สำหรับการโทรและจะส่งคำขอการโทรออกไปยังเป้าหมายการโทรของผู้ใช้ หากผู้ใช้ทำการการยกเลิกการโทรไปก่อนที่เป้าหมายจะรับสายก็จะถือว่าจบการโทรออก หรือ เป้าหมายปฏิเสธคำร้องการโทรก็จะถือว่ายังไม่ได้มีการโทรคุยสื่อสารกันซึ่งสามารถทำการโทรใหม่ได้หากเป้าหมายยังอยู่ในระบบ หากถ้าผู้ใช้โทรออกและเป้าหมายทำการรับสายก็จะเป็นการจบสิ้นสุดกระบวนการดังรูป



รูปที่ 3.10 Activity Diagram การโทรผ่านเครือข่ายออนไลน์

3.4.4 Activity Diagram สำหรับการสร้างการนัดหมาย

การสร้างการนัดหมาย ผู้ใช้จะต้องเริ่มหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จและผู้ใช้ที่จะต้องเลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่จะทำการสร้างการนัดหมายจากนั้นแอปพลิเคชันจะแสดงหน้ารายละเอียด จากนั้นผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มการนัดหมายจะแสดงหน้าการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จึงจะสามารถกดปุ่ม save ได้ จากนั้นแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลการนัดหมายที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้นแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลที่มีการสร้างใหม่มายังหน้าจอของผู้ใช้เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นการจบสิ้นสุดกระบวนการตั้งรูป



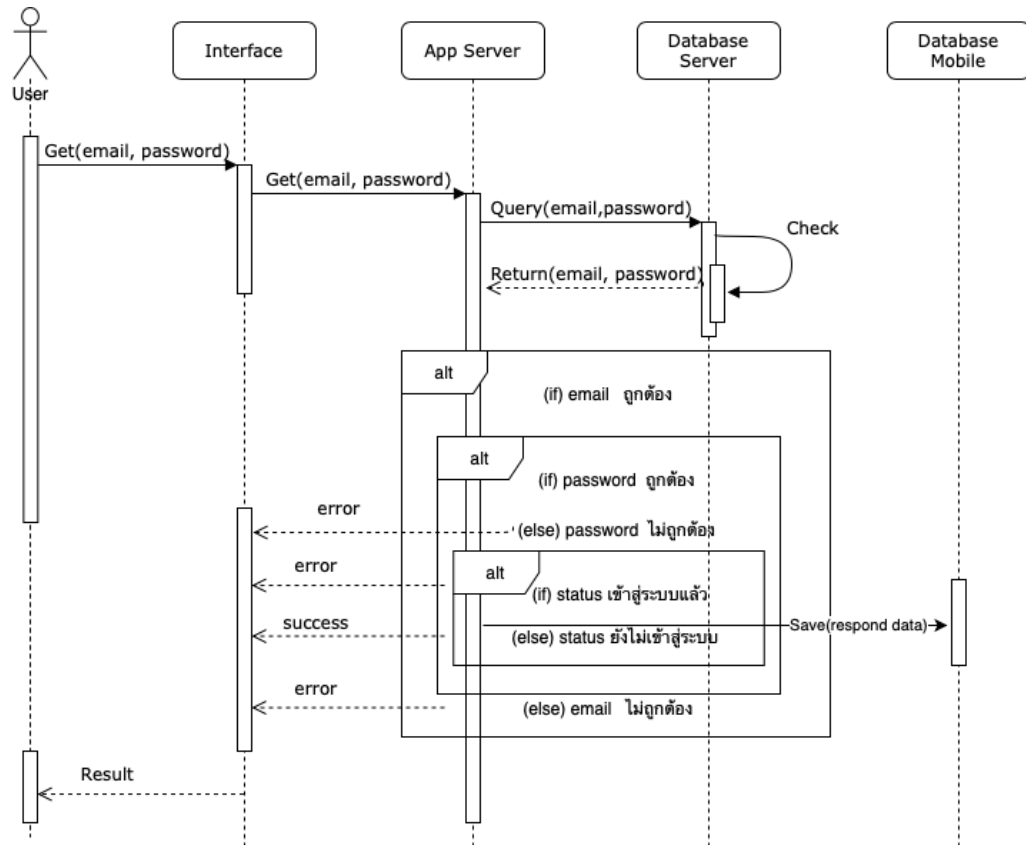
รูปที่ 3.11 Activity Diagram การสร้างการนัดหมาย

3.5 แผนภาพลำดับการทำงาน (Sequence Diagram)

3.5.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชัน กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันจะเริ่มทำการตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน หากที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านถูกต้องโดยที่บัญชีนี้ไม่ได้สถานะเข้าสู่ระบบอยู่ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ และมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกส่งมาก

จาก App Server ไปบันทึกไว้ใน Database ของ Mobile แต่หากมีสถานการณ์เข้าสู่ระบบไว้ หรือที่อยู่ อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สามารถกรอกใหม่ได้จนกว่าจะถูกต้องจึงสิ้นสุด กระบวนการดังรูป

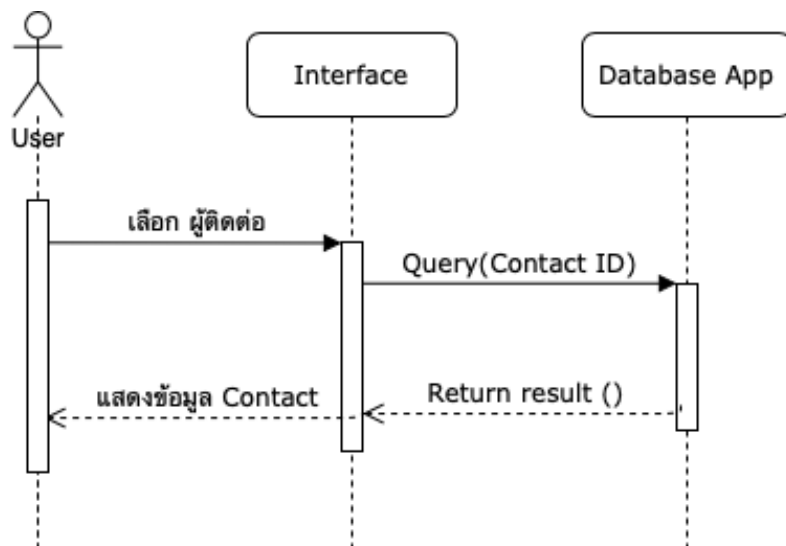


รูปที่ 3. 12 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ

1. ผู้ใช้กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
2. ระบบจะนำอีเมลและรหัสผ่านไปตรวจว่ามีอีเมลนี้และรหัสผ่านนี้ตรงกันหรือไม่
3. หากถูกต้องระบบจะทำการเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้ไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบไว้ในที่อื่น
4. หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตในเข้าสู่ระบบได้ หรือ หากถูกต้องแล้วแต่ผู้ใช้มีการเข้าสู่ระบบไว้ที่อื่น จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

3.5.2 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ

การดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อเริ่มหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าแรกของแอปพลิเคชันซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้ทำการเลือกไปยังผู้ติดต่อที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลโดยใช้ ID ของ Contact หาข้อมูลของผู้ติดต่อนั้นที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนั้นจะส่งผลลัพธ์คืนมาทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลของผู้ติดต่อนั้น ๆ เป็นอันจบกระบวนการดังรูป

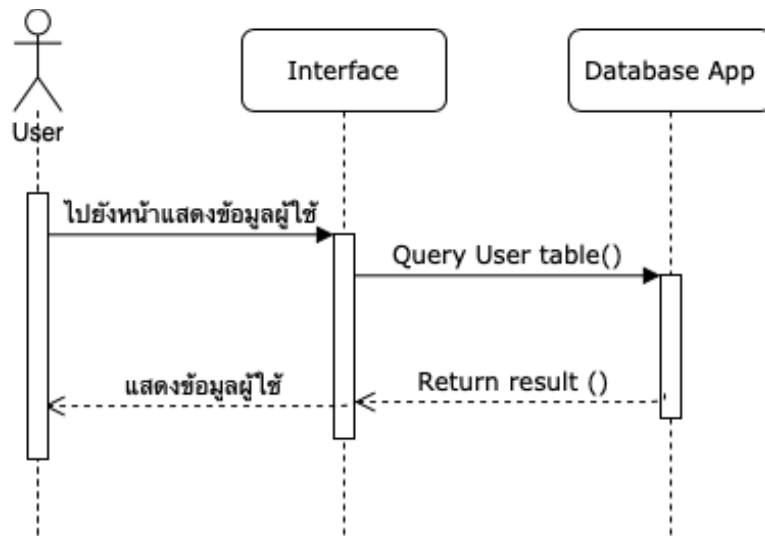


รูปที่ 3.13 Sequence Diagram ดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ

1. ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการดูข้อมูล
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ติดต่อนั้น

3.5.3 Sequence Diagram ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้

การดูโปรไฟล์จะเริ่มหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ โดยหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ไปยังหน้า More จะเป็นหน้าแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ ดังรูป

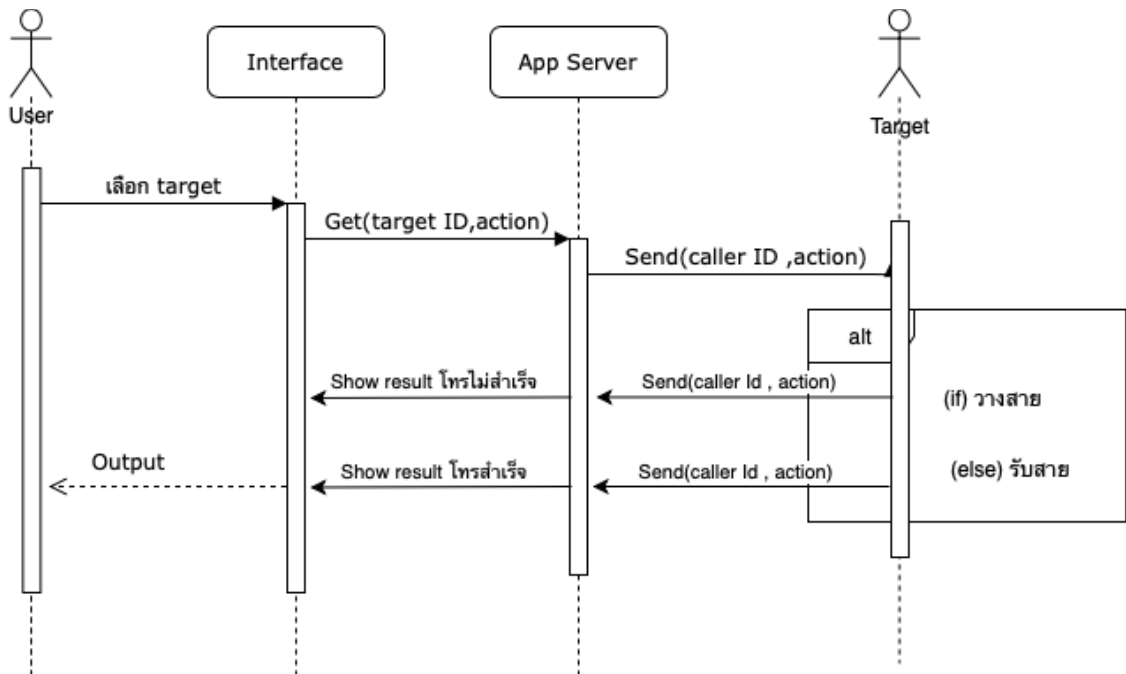


รูปที่ 3.14 Sequence Diagram คู่มือไฟล์ของผู้ใช้

1. ผู้ใช้ไปยังหน้า “More” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้
2. ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้รวมถึงสถานะของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

3.5.4 Sequence Diagram การโทรออก

การโทรออกจะเริ่มหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ แอปพลิเคชันจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้เลือกเป้าหมายที่ต้องการจะโทร และกดปุ่มโทรออก แอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลคำขอการโทรไปยังเป้าหมายเป้าหมายจะได้รับคำขอการโทรจากเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน หากเป้าหมายยอมรับคำขอการโทร เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลการยืนยันจากเป้าหมายและเริ่มทำการโทรในระบบจึงเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ แต่หากเป้าหมายไม่ยอมรับคำขอการโทร การโทรของผู้จะเป็นอันสิ้นสุดลง ดังรูป

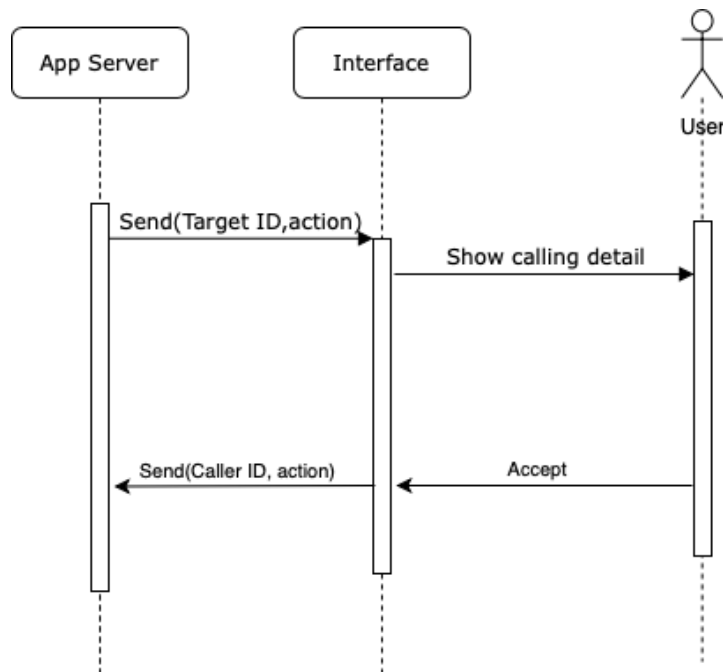


รูปที่ 3.15 Sequence Diagram การโทรออก

1. ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการทำการโทรออก
2. ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเป้าหมาย
3. หากเป้าหมายยอมรับสายจะมีการเริ่มการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น
4. หากเป้าหมายไม่ยอมรับสายจะไม่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น

3.5.5 Sequence Diagram การรับสาย

การรับสายจะเริ่มหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ไม่มีสายที่โทรค้างไว้ โดยจะมีผู้ใช้อื่นโทรเข้ามา แอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลคำขอการโทรมา หน้าต่างของแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าที่มีการโทรเข้า ผู้ใช้กดปุ่มรับสาย ซึ่งแอปพลิเคชันจะส่ง action และ ID ของผู้ใช้ที่โทรเข้ามากลับไป

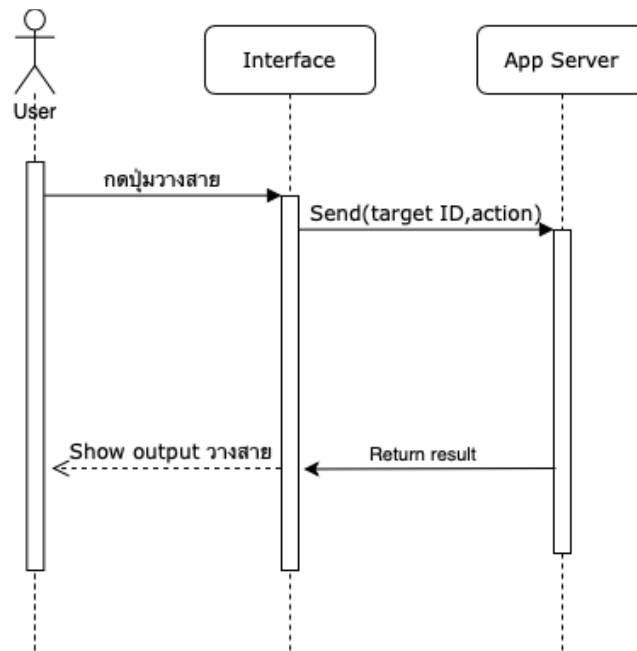


รูปที่ 3.16 Sequence Diagram การรับสาย

1. แอปพลิเคชันมีการส่งการแจ้งเตือนมาเมื่อมีผู้ติดต่อทำการติดต่อเข้ามา
2. ที่มือถือของผู้ใช้จะแสดงหน้าจอการติดต่อเข้า
3. ผู้ใช้ยอมรับสายที่โทรเข้ามาจะเกิดการติดต่อเกิดขึ้น

3.5.6 Sequence Diagram การวางสาย

การวางสายจะเริ่มหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และ ผู้ใช้กำลังอยู่ระหว่างการโทร โดยผู้ใช้กดปุ่มวางสาย แอปพลิเคชันจะส่ง action การวางสาย และ ID ของเป้าหมายที่กำลังติดต่ออยู่เพื่อทำการสิ้นสุดการโทรออก จากนั้นหน้าต่างของแอปพลิเคชันจะออกจากหน้าของการโทรเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการดังรูป

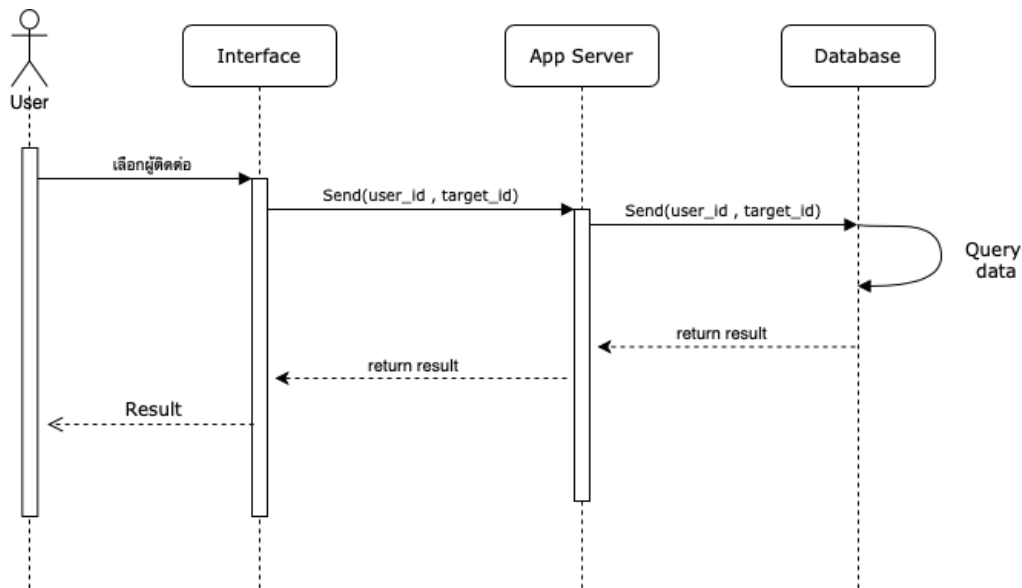


รูปที่ 3. 17 Sequence Diagram การวางสาย

1. ในขณะนี้มีการสื่อสารระหว่างกันอยู่
2. ที่มือถือของผู้ใช้จะแสดงหน้าจอการติดต่อสื่อสารกันซึ่งจะมีปุ่มวางสาย
3. ผู้ใช้กดวางสายระบบจะทำการหยุดการติดต่อและหน้าจอกลับไปยังหน้าหลัก

3.5.7 Sequence Diagram ดูการนัดหมาย

การดูการนัดหมายจะเริ่มหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จผู้ใช้จำทำการเลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ ทางหน้าจอของผู้ใช้จะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อตามที่ผู้ใช้เลือกและแสดงรายละเอียดข้อมูลโดยใช้ user_id และ target_id ในการหารายละเอียดข้อมูลเพื่อนำมาใช้แสดงผลจาก database ผู้ใช้ก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อซึ่งจะมีการนัดหมายอยู่ในนั้นด้วยเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการดังรูป

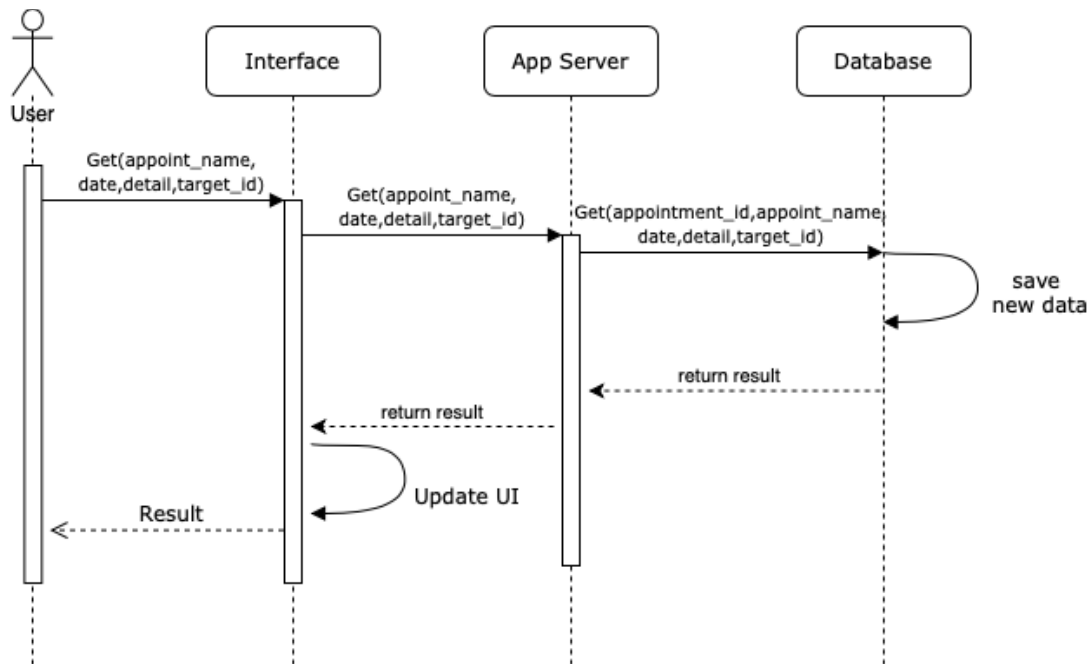


รูปที่ 3.18 Sequence Diagram การแนะนำ

1. ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการดูการแนะนำ
2. ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อรวมถึงข้อมูลการแนะนำ
3. หากผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อมีการสร้างการแนะนำก็จะเห็นข้อมูล
4. หากผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อไม่มีการสร้างการแนะนำก็จะไม่เห็นข้อมูล

3.5.8 Sequence Diagram การจัดการการแนะนำ

การจัดการการแนะนำซึ่งสามารถสร้าง แก้ไข ลบ การแนะนำได้จะเริ่มหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จผู้ใช้ทำการเลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อทางหน้าจอของผู้ใช้จะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อตามที่ใช้เลือกและแสดงรายละเอียดข้อมูลโดยใช้ user_id และ target_id ในการหารายละเอียดข้อมูลเพื่อนำมาใช้แสดงผลจาก database จากนั้นผู้ใช้ไปยังการสร้างการแนะนำและกรอกข้อมูลให้ระบบจะส่งข้อมูลได้แก่ user_id , target_id , date , detail และ title ไปยังระบบเพื่อเก็บลงใน database จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลที่มีการอัปเดตมายังผู้ใช้ก็จะเห็นข้อมูลเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการดังรูป



รูปที่ 3. 19 Sequence Diagram การจัดการการนัดหมาย

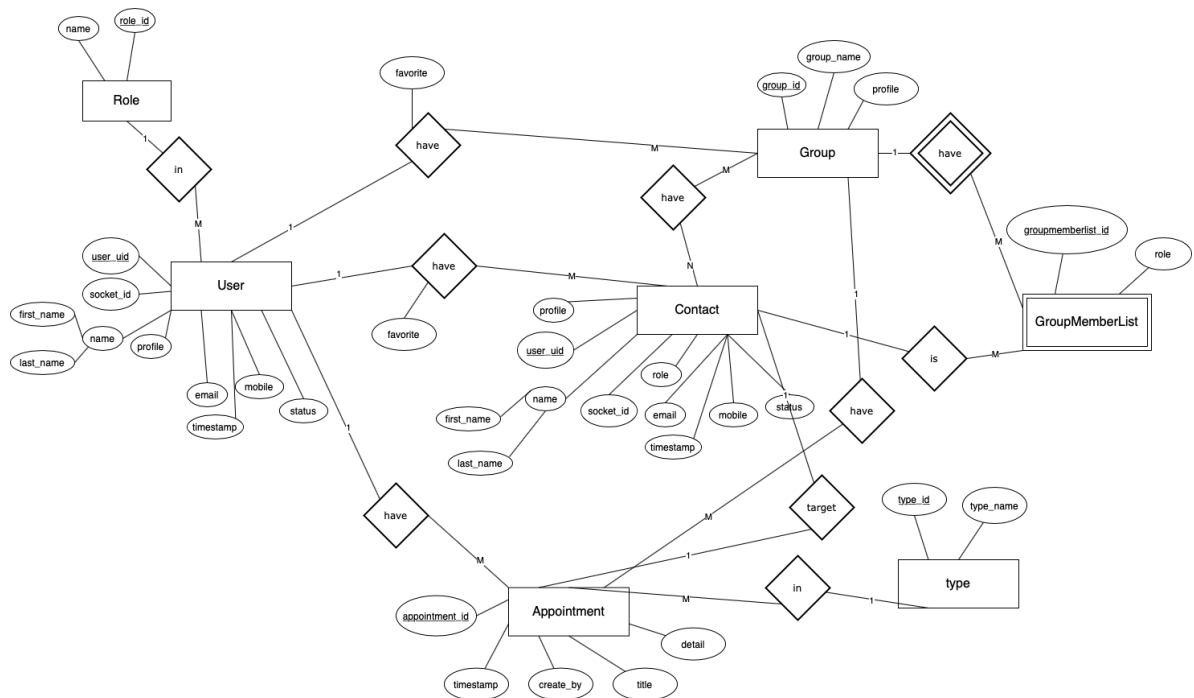
1. ผู้ใช้เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการสร้างหรือจัดการการนัดหมาย
2. ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อ และจะมีข้อมูลของการนัดหมายด้วย
3. ผู้ใช้เลือกไปที่ฟังก์ชันการนัดหมาย
4. ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม หรือแก้ไข ใน การนัดหมายรวมถึงการสร้างการนัดหมายใหม่
5. ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบเพื่อทำการบันทึก

3.6 แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ER Diagram: Entity-Relationship Diagram คือแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะรูปภาพ และการอธิบายโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

1. Entity (เอนทิตี) : เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่น่าสนใจในระบบงาน
2. Attribute (แอตทริบิว) : เป็นคุณสมบัติของวัตถุ
3. Relationships (รีเลชันชิป): ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

ER Diagram (อีอาร์ ไดอะแกรม) เป็นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้นักวิเคราะห์ ระบบ และ นักพัฒนาระบบเข้าใจตรงกันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาโครงสร้างข้อมูล ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาเป็นแผนภาพได้ดังรูป



รูปที่ 3.20 Entity-Relationship Diagram ของระบบ

3.6 Data Dictionary

ตารางที่ 3.6. 1 ตาราง Data Dictionary ของ User

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
user_id	รหัสประจำตัว	String	20	PK	
socket_id	รหัสซอกเก็ต	String	20		
first_name	ชื่อต้น	String	50		
last_name	นามสกุล	String	50		
profile	รูปโปรไฟล์	String	10		

role_id	รหัสตำแหน่ง	String	10	FK	
email	ที่อยู่อีเมล	String	50		
timestamp	เวลาที่เริ่มสร้าง	Timestamp			
mobile	เบอร์โทรศัพท์	String	50		
status	สถานะ	String	50		

ตารางที่ 3.6.2 ตาราง Data Dictionary ของ Role

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
role_id	รหัสตำแหน่ง	String	20	PK	
role_name	ชื่อตำแหน่ง	String	20		

ตารางที่ 3.6.3 ตาราง Data Dictionary ของ Contact

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
user_id	รหัสประจำตัว	String	20	PK	
socket_id	รหัสชอกเก็ต	String	20		
name	ชื่อ	String	50		
first_name	ชื่อต้น	String	50		
last_name	นามสกุล	String	50		
profile	รูปโปรไฟล์	String	10		
role_id	รหัสตำแหน่ง	String	10		
email	ที่อยู่อีเมล	String	50		
timestamp	เวลาที่เริ่มสร้าง	Timestamp			
mobile	เบอร์โทรศัพท์	String	50		
status	สถานะ	String	50		
favorite	รายการโปรด	Boolean	1		

target_user_id	รหัสประจำตัวของ ผู้ใช้ที่มี ความสัมพันธ์	String	20	FK	
----------------	--	--------	----	----	--

ตารางที่ 3.6.4 ตาราง Data Dictionary ของ Group

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
group_id	รหัสของกลุ่ม	String	20	PK	
group_name	ชื่อกลุ่ม	String	20		
profile	รูปโปรไฟล์	String	20		
favorite	รายการโปรด	Boolean	1		
target_user_id	รหัสประจำตัวของ ผู้ใช้ที่มี ความสัมพันธ์	String	20	FK	

ตารางที่ 3.6.5 ตาราง Data Dictionary ของ GroupMemberList

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
groupmemberlist_id	รหัสของกลุ่ม	String	20	PK	
role_id	รหัสตำแหน่ง	String	20		
user_uid	รหัสประจำตัว	String	20	FK	
group_id	รหัสกลุ่ม	String	20	FK	

ตารางที่ 3.6.6 ตาราง Data Dictionary ของ Appointment

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
appointment_id	รหัสของการนัดหมาย	String	20	PK	
title	ชื่อหัวข้อการนัดหมาย	String	30		
detail	รายละเอียดข้อมูล	String	100		
timestamp	วันที่เวลาในการสร้าง	Timestamp			
create_by	รหัสประจำตัวผู้สร้าง	String	20	FK	
target_id	รหัสประจำตัวเป้าหมาย	String	20	FK	
type_id	รหัสประเภท	String	20	FK	

ตารางที่ 3.6.7 ตาราง Data Dictionary ของ Type

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key Type	Reference
type_id	รหัสของประเภท	String	20	PK	
type_name	ชื่อประเภท	String	20		

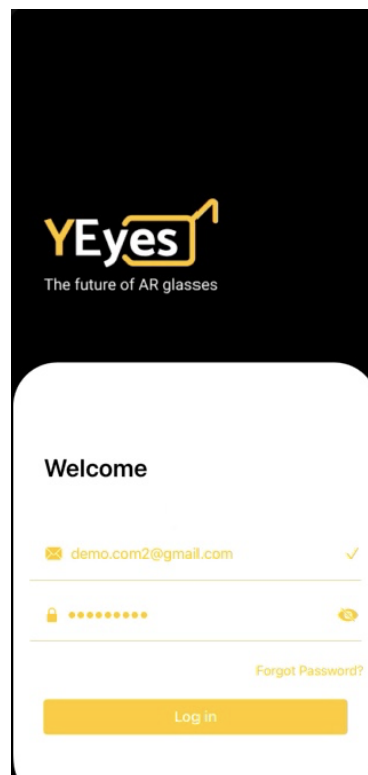
บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

จากการออกแบบและการพัฒนาระบบให้สามารถนำมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน YYes หรือแอปพลิเคชันระบบการให้คำปรึกษาในระยะไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสื่อสารกันบนมือถือในระบบปฏิบัติการ iOS มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

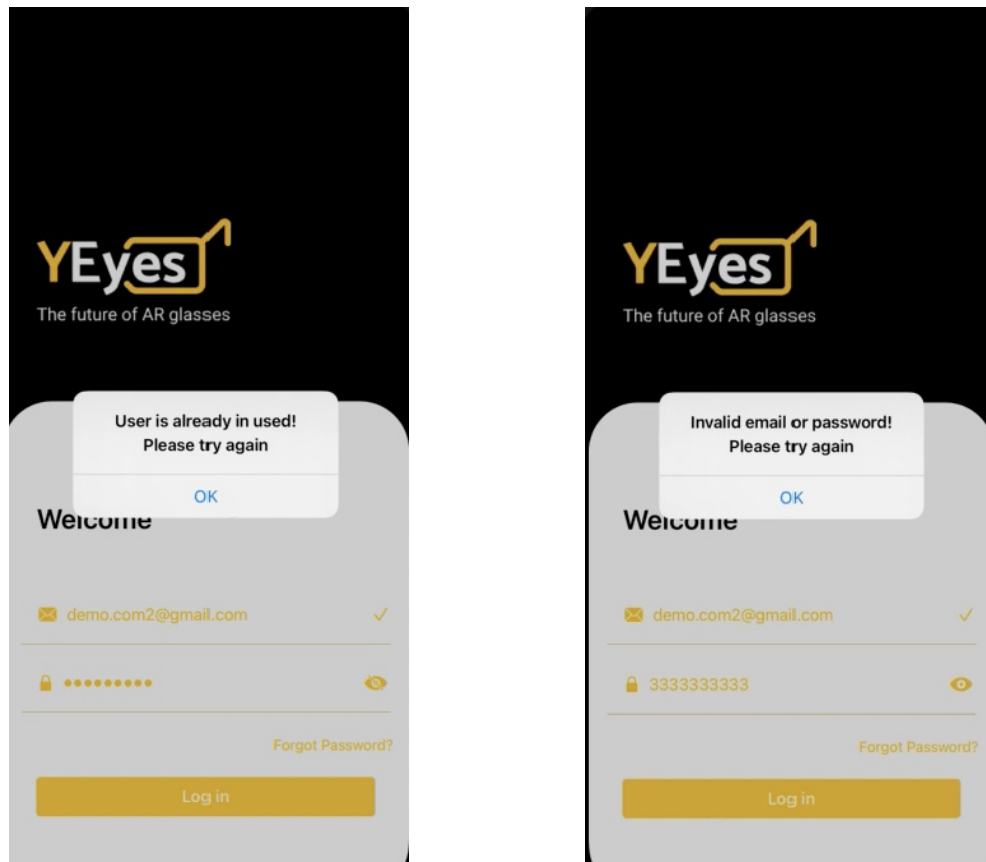
4.1 ผลการดำเนินโครงการ

ในการเข้าถึงการทำฟังก์ชันการสื่อสารออนไลน์ด้วยวิธีวีดีโอคอลจะต้องมีการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าทำรายการฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน



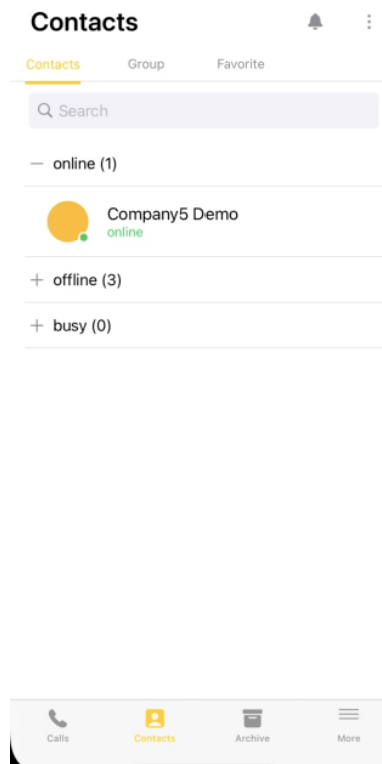
รูปที่ 4.1 หน้าจอหน้าเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.1 แสดงรูปภาพหน้าจอซึ่งเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันและเป็นหน้าจอการเข้าสู่ระบบโดยเมื่อมีการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบโดยจะมีผลลัพธ์ต่าง ๆ



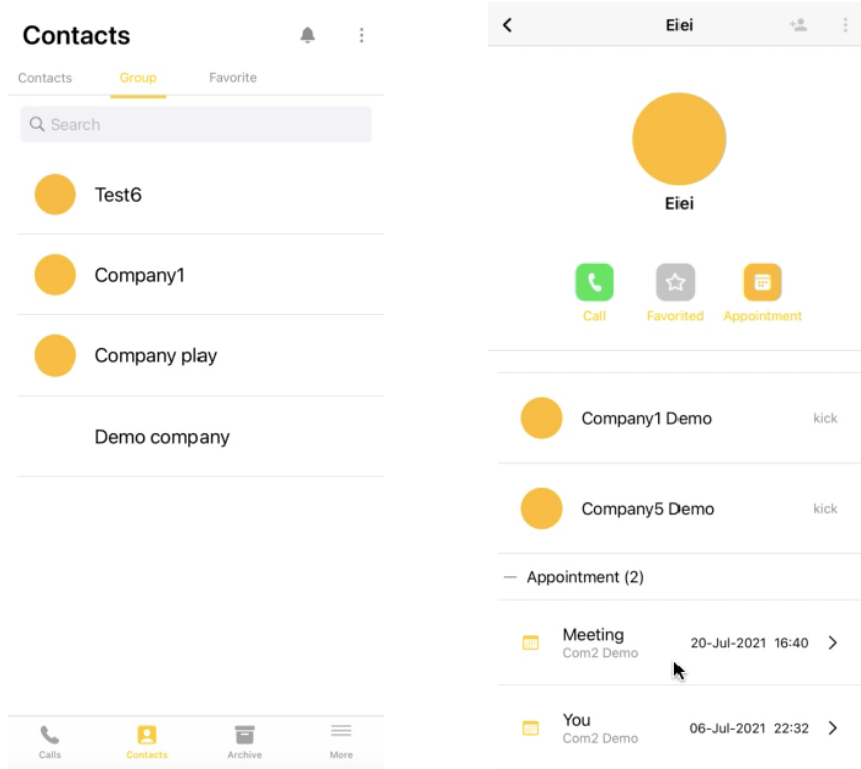
รูปที่ 4.2 หน้าจอไม่สามารถเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.2 แสดงรูปภาพหน้าจอที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยรูปทางซ้ายมือคือกรณีที่มีการเข้าสู่ระบบไว้อยู่แล้วในเครื่องอื่นทั้งบนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบในเครื่องมือมือนี้ได้ และทางขวามือคือกรณีที่ใส่อีเมลหรือพาสเวิร์ดผิดทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ และเมื่อหากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเข้าไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชันดังรูปต่อไปนี้



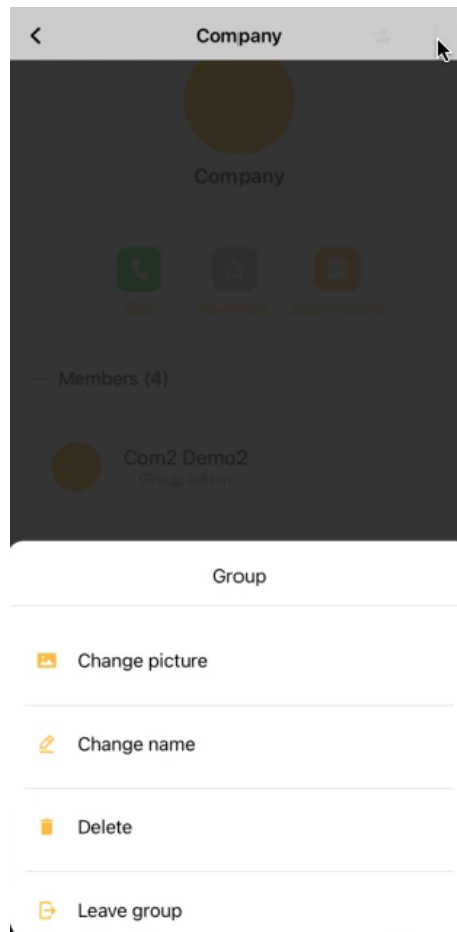
รูปที่ 4.3 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 4.3 เป็นหน้าจอแสดงหน้าหลักหลังการเข้าสู่ระบบสำเร็จซึ่งจะแสดงหน้าของ contact ที่สามารถดำเนินการดูข้อมูลและสถานะของผู้ติดต่อได้

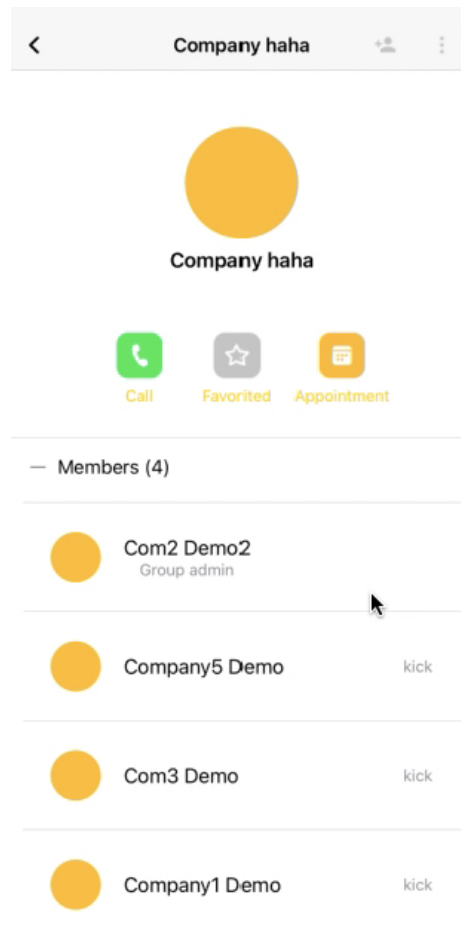
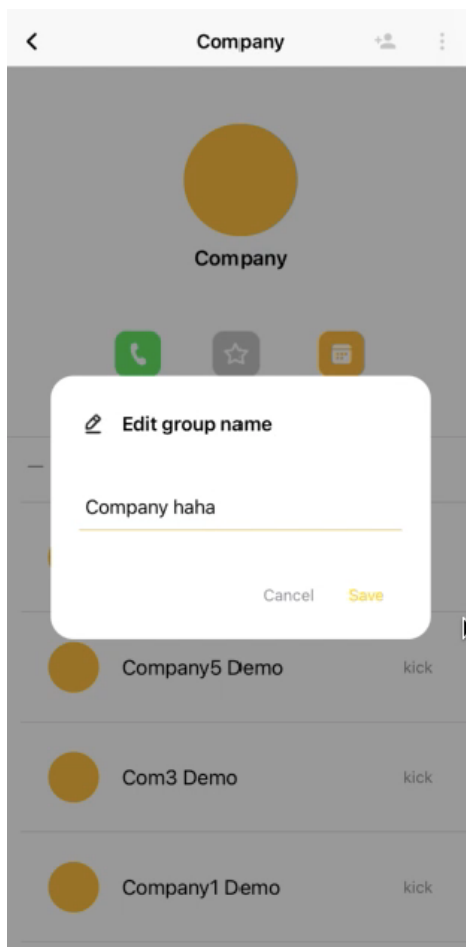


รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงหน้าที่เกี่ยวกับ group

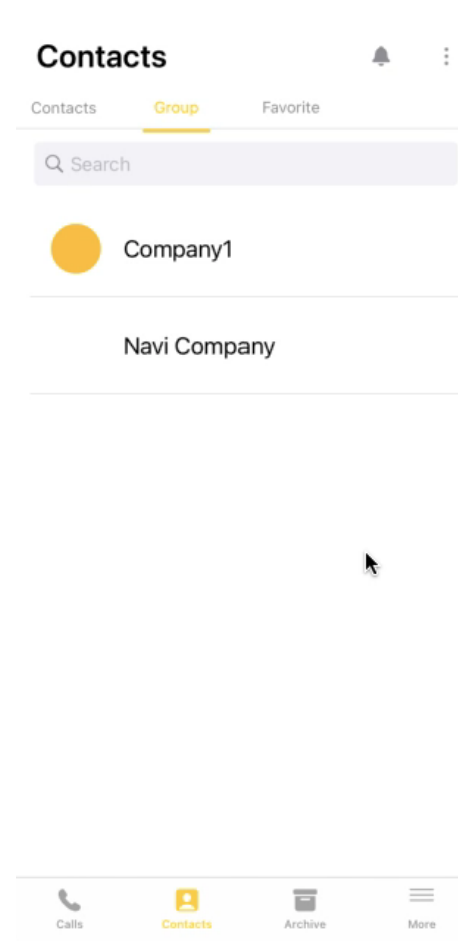
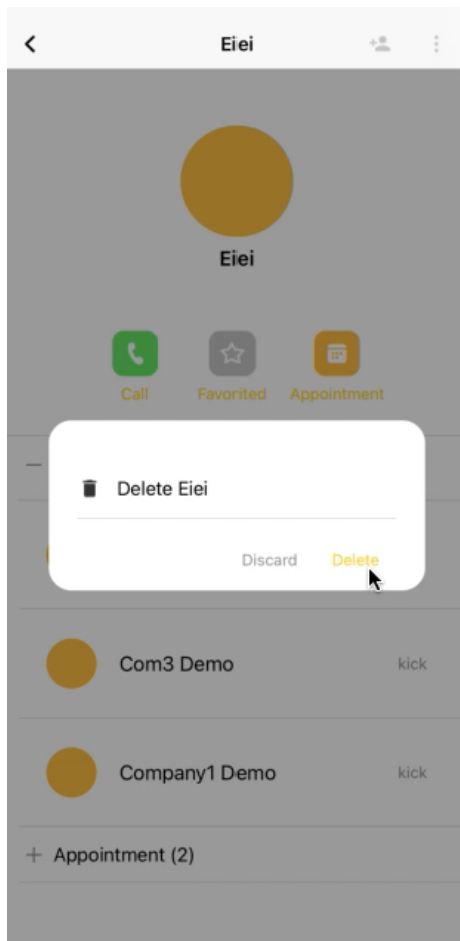
จากรูปที่ 4.4 แสดงภาพหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกในกลุ่มและแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนั้น ๆ ได้แก่รายชื่อสมาชิกและการนัดหมาย



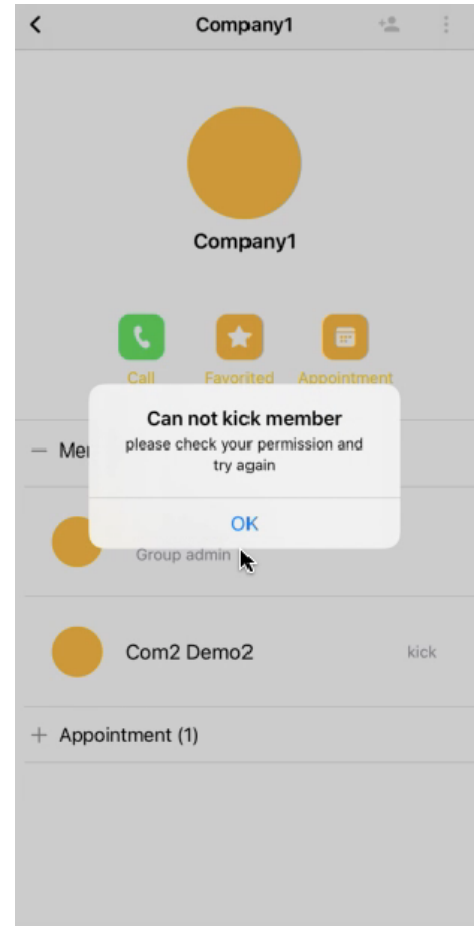
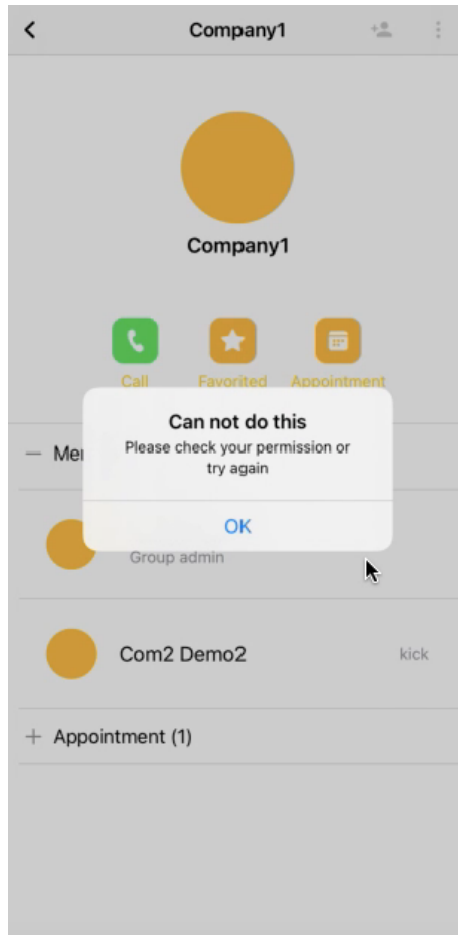
รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงฟังก์ชันเกี่ยวกับ group



รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

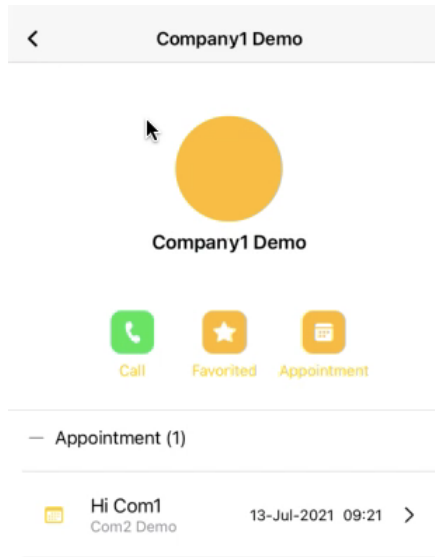


รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงการลบกลุ่ม



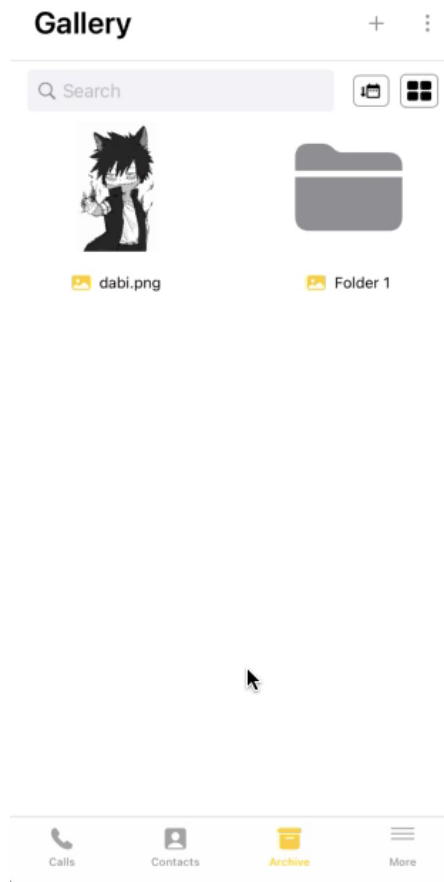
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในกลุ่ม

จากรูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของกลุ่มและไม่สามารถนำสมาชิกออกจากกลุ่มได้เพราะไม่มีสิทธิ์ที่เป็นแอดมินของกลุ่ม

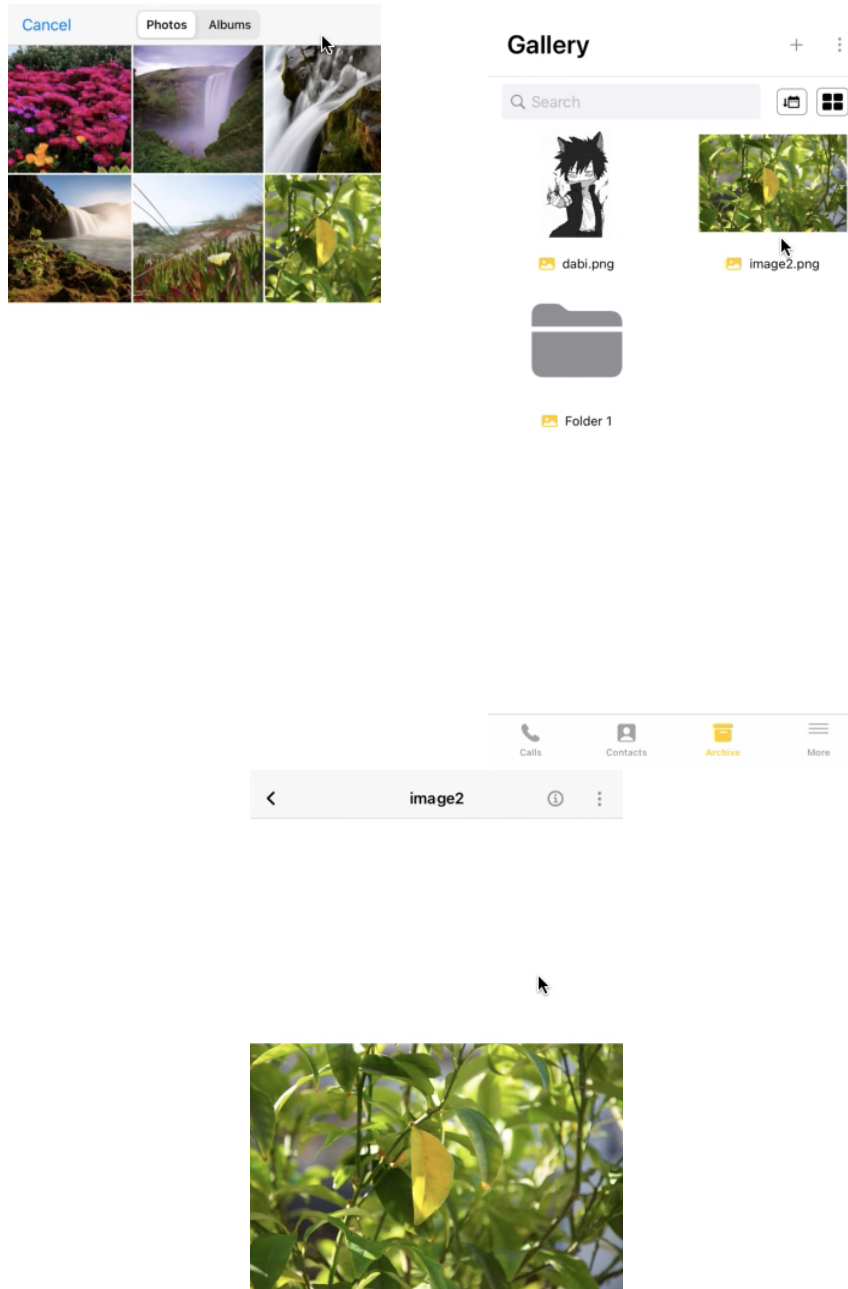


รูปที่ 4.9 หน้าจอหน้าข้อมูล contact

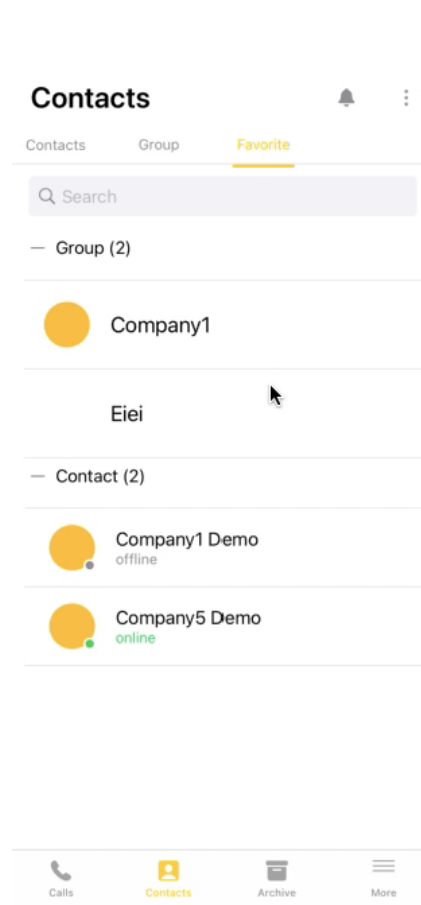
จากรูปที่ 4.5 แสดงภาพหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อโดยมีการแสดงข้อมูลการนัดหมาย



รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงหน้าแกลอรี

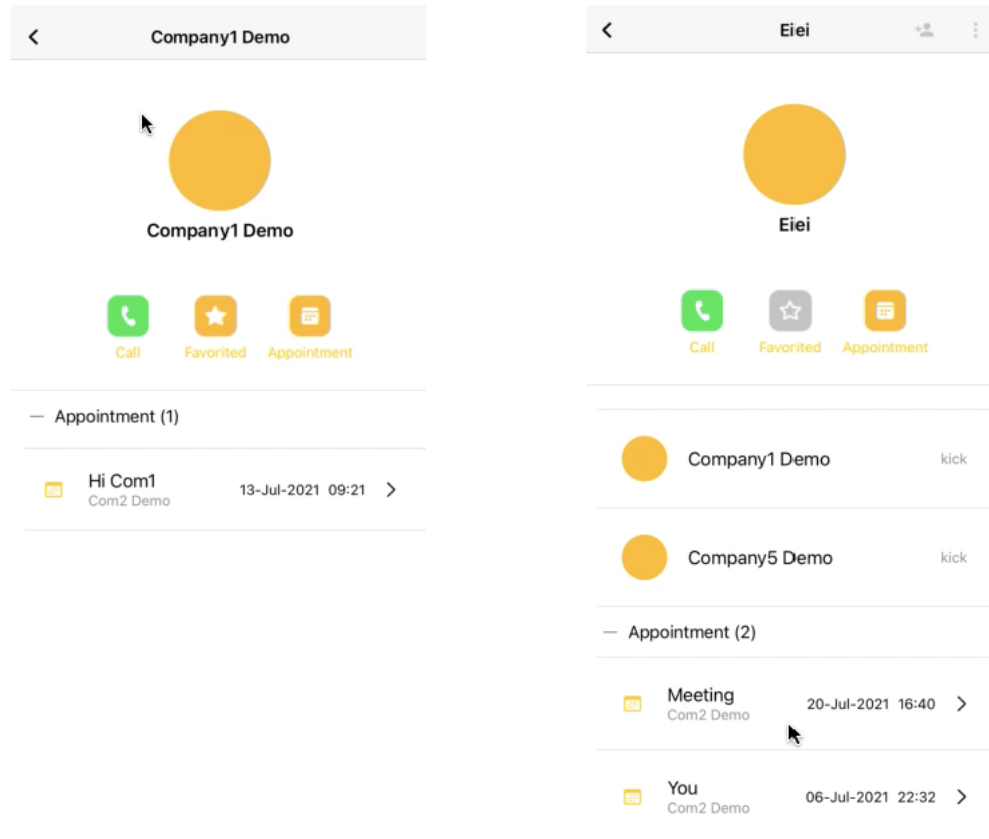


รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงการเพิ่มภาพในแกลอรี



รูปที่ 4.12 หน้าจอแสดงหน้ารายการโปรด

จากรูปที่ 4.12 แสดงหน้าจอที่เป็นรายโปรดของผู้ใช้โดยแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของกลุ่มและรายชื่อผู้ติดต่อ

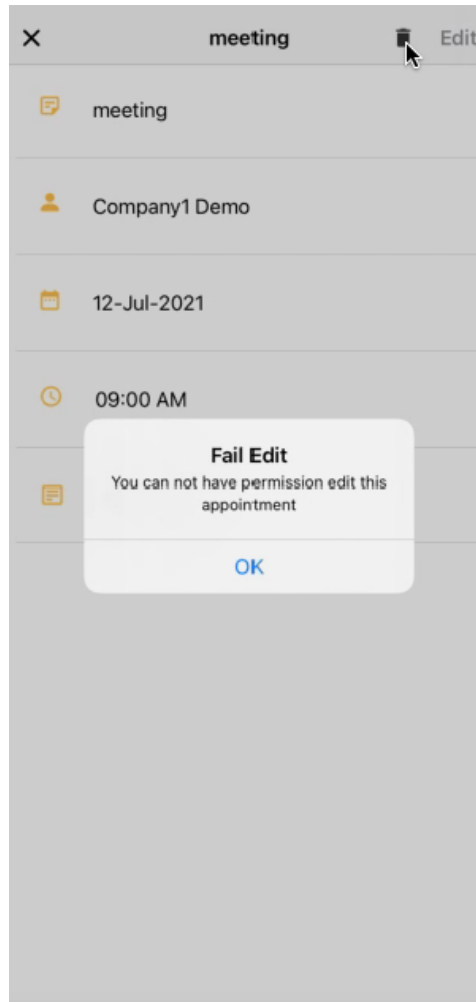


รูปที่ 4.13 หน้าจอแสดงรายการการนัดหมาย

จากรูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอที่เป็นรายการนัดหมายในกลุ่มและรายชื่อผู้ติดต่อ

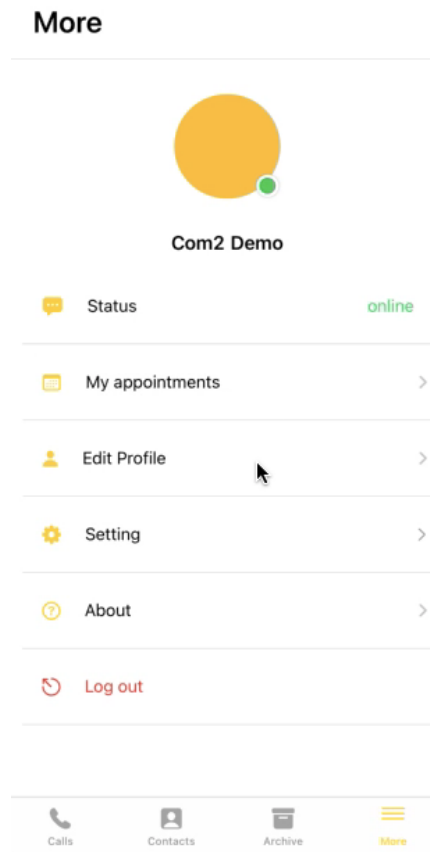
X	Appointment	Save
	Meeting	
	Com2 Demo	
	date	Jul 20, 2021
	time	4:26 PM
	Meeting With Friends	

รูปที่ 4.14 หน้าจอแสดงการสร้างนัดหมาย



รูปที่ 4.15 หน้าจอแสดงไม่สามารถลบการนัดหมายได้

จากรูป 4.15 หน้าจอแสดงการไม่สามารถลบการนัดหมายได้เนื่องจากผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้สร้างการนัดหมายทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการลบหรือเปลี่ยนแปลง



รูปที่ 4.16 หน้าจอแสดงหน้า more

จากรูปที่ 4.16 เป็นหน้าจอแสดงหน้า more หรือหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้โดยจะบอก ชื่อผู้ใช้ สถานะของผู้ใช้ และมีฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แก่ my appointments ที่เป็นการดู รายการนัดหมายที่เกี่ยวข้อง edit profile , setting , about และ log out โดยฟังก์ชัน setting จะยังไม่สามารถเปิดใช้ได้

<

Profile

Save



 Name

Com2

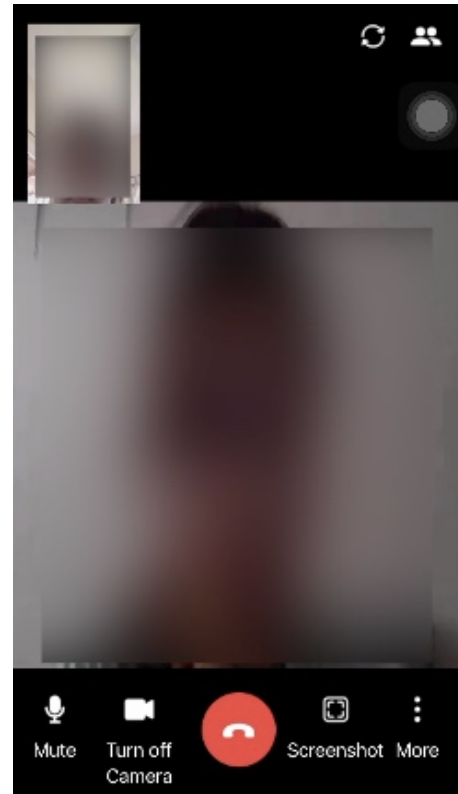
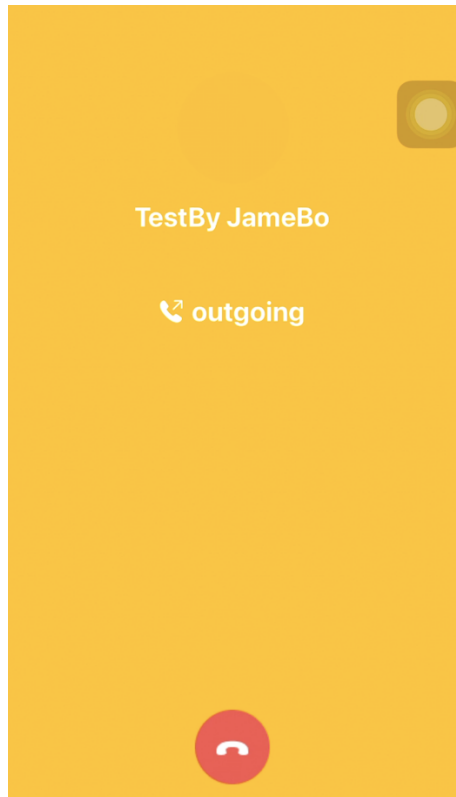
 Last N.

Demo 

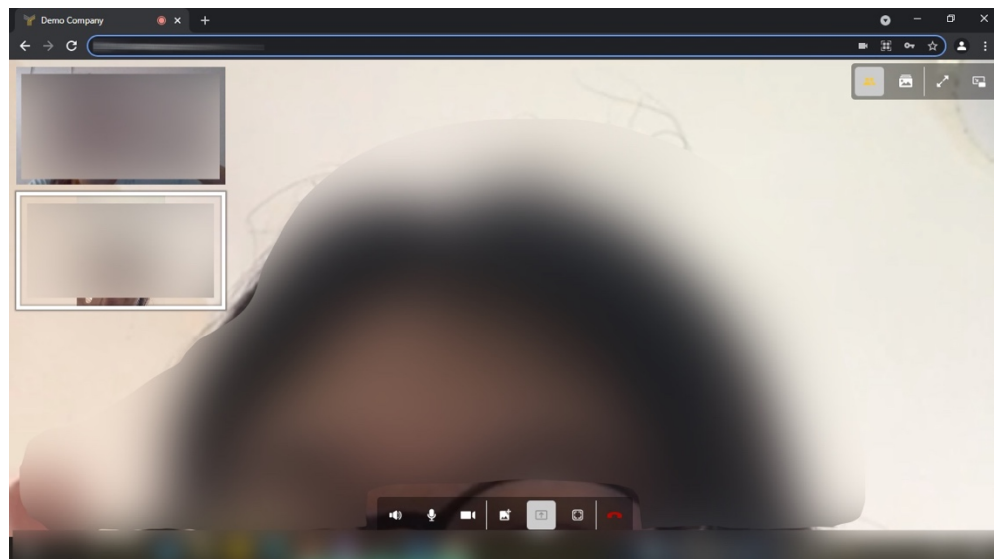
 Email

de*****l.com

รูปที่ 4.17 หน้าจอแสดงหน้าแก้ไขโปรไฟล์



รูปที่ 4.18 หน้าจอแสดงการโทรฝั่งมือถือ



รูปที่ 4.19 หน้าจอแสดงการโทรฝั่งพีซี

4.2 ผลการศึกษาขั้นตอนการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case)

ผลการศึกษาขั้นตอนการออกแบบกรณีทดสอบเป็นขั้นตอนการทดสอบระบบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Manual Testing) โดยส่วนของผลการทดสอบจะมีการประเมินผลการทดสอบเป็นผ่าน (Pass) หรือผลการทดสอบเป็นไม่ผ่าน (Fail) โดยผลการทดสอบที่ไม่ผ่าน (Fail) จะต้องถูกนำมาพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเมื่อพัฒนาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการทดสอบอีกครั้ง หากผลการทดสอบเป็นไม่ผ่าน (Fail) อีกครั้ง จะมีการดำเนินการพัฒนาแก้ไขซ้ำ จนกว่าผลการทดสอบจะเป็นผ่าน (Pass) โดยแสดงรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4.1 แผนการทดสอบฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
TCA_01	การเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ด จากนั้นกด log in	ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้ามา ถ้าถูกต้องจะแสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน หากผิดพลาดระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าสู่การใช้งานและมีข้อความแจ้งเตือนถึงความผิดพลาด	ผ่าน

ตารางที่ 4.2 แผนการทดสอบฟังก์ชันการโทร

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
TCB_01	การโทรออก	ผู้ใช้กดโทรออกไปยังผู้ติดต่อเป้าหมาย	ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่มีการโทรออกหากสำเร็จจะขึ้น	ผ่าน

			หน้าจอรอสายอีก ฝ่ายและถูกเปลี่ยน เมื่อเป้าหมายรับสาย หากผิดพลาดเช่น ไม่ มีสัญญาณเน็ต ระบบ จะไม่มีการส่งข้อมูล	
TCB_02	การเปิด / ปิด กล้อง สำหรับการโทร	ผู้ใช้กดที่สัญลักษณ์เปิด / ปิด กล้อง	ภาพหน้ากล้องจาก ผู้ใช้จะไม่แสดงไปยัง เป้าหมายและที่ เครื่องของผู้ใช้เมื่อกด ปิดกล้อง และ จะ แสดงภาพไปยัง เป้าหมายและเครื่อง ของผู้ใช้เมื่อเปิด กล้อง	ผ่าน
TCB_03	การเปิด / ปิด เสียง สำหรับการโทร	ผู้ใช้กดที่สัญลักษณ์เปิด / ปิด เสียง	เสียงจากผู้ใช้นจะไม่ส่ง ถึงเป้าหมายเมื่อกด ปิดเสียงและจะส่ง เสียงไปยังเป้าหมาย เมื่อเปิดเสียง	ผ่าน

ตารางที่ 4.3 แผนการทดสอบฟังก์ชันการนัดหมาย

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
TCC_01	การสร้างการนัดหมาย	ผู้ใช้เข้าไปยังเป้าหมาย การสร้างการนัดหมาย และกดสร้างการนัด หมายกรอกข้อมูล หัว เรื่อง วันที่ คำอธิบายให้ ครบจากนั้นกด save	ระบบตรวจสอบ ข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้า มาแล้วทำการบันทึก ลงในระบบและแสดง รายการใหม่ออกมา ทางหน้าแสดงผลเมื่อ	ผ่าน

			สำเร็จ หากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถ save ได้	
TCC_02	การลบการนัดหมาย	ผู้ใช้เข้าไปยังเป้าหมายการลบการนัดหมายเข้าไปยังการนัดหมายนั้นและกดปุ่มลบ	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นั้นและทำการลบการนัดหมายเป้าหมายหากผู้ใช้มีสิทธิที่เป็นเจ้าของการนัดหมายนั้นรายการจะถูกลบหายไปหากไม่ใช่เจ้าของการนัดหมายจะมีข้อความแจ้งเตือน	ผ่าน

ตารางที่ 4.4 แผนการทดสอบฟังก์ชันกลุ่มผู้ติดต่อ

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
TCD_01	การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ	ผู้ใช้เข้าไปที่ฟังก์ชันเพิ่มเติมในหน้าหลักของแอปพลิเคชันจากนั้นเลือกการสร้างกลุ่มกรอกข้อมูล ชื่อกลุ่มรายชื่อ จากนั้นกด save	ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้ามาแล้วทำการบันทึกลงในระบบและแสดงรายการใหม่ออกมาทางหน้าจอแสดงผลเมื่อสำเร็จ หากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถ save ได้	ผ่าน
TCD_02	การลบกลุ่มผู้ติดต่อ	ผู้ใช้เข้าไปยังเป้าหมายการลบของกลุ่มนั้น	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นั้นและทำการลบ	ผ่าน

			เป้าหมายหากผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของการลบนั้นรายการจะถูกลบหายไปหากไม่ใช่เจ้าของกลุ่มจะมีข้อความแจ้งเตือน	
TCD_03	การลบรายชื่อผู้ติดต่อในกลุ่ม	ผู้ใช้เข้าไปยังเป้าหมายการลบรายชื่อของกลุ่มนั้น จากนั้นกด kick ที่รายชื่อเพื่อลบ	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และทำการลบการนั้นหมายเป้าหมายหากผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของการลบนั้นรายการจะถูกลบหายไปหากไม่ใช่เจ้าของกลุ่มจะมีข้อความแจ้งเตือน	ผ่าน
TCD_04	การแก้ไขชื่อกลุ่ม	ผู้ใช้เข้าไปยังเป้าหมายการแก้ไขชื่อกลุ่มนั้น จากนั้น จากนั้นกดเลือกฟังก์ชันการแก้ไขชื่อกลุ่มและกรอกข้อมูลชื่อกลุ่มใหม่และกด save	ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และทำการแก้ไขชื่อกลุ่มหากผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของกลุ่มนั้นชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่ใช่เจ้าของกลุ่มจะมีข้อความแจ้งเตือน	ผ่าน

ตารางที่ 4. 5 แผนการทดสอบฟังก์ชันโปรไฟล์ผู้ใช้

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
--------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

TCE_01	การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้	ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า more เลือก edit profile กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ใหม่ จากนั้นกด save	ระบบตรวจสอบ ข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้า มาแล้วทำการบันทึก ลงในระบบและแสดง รายการใหม่ออกมา ทางหน้าแสดงผลเมื่อ สำเร็จ หากผู้ใช้กรอก ข้อมูลไม่ครบจะไม่ สามารถ save ได้	ผ่าน
TCE_02	อัปเดตสถานะของผู้ใช้	ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า more ซึ่งจะแสดงสถานะของ ผู้ใช้	ระบบทำการ ตรวจสอบข้อมูล สถานะของผู้ใช้หากมี การโทรออก สถานะ จะถูกเปลี่ยนเป็น busy หากสายว่างจะ ขึ้นสถานะว่า online	ผ่าน

Test Case ID	Test Case Name	ขั้นตอนการทำงาน	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน / ไม่ผ่าน
TCF_01	การเพิ่มรูปภาพใน แกลอรี	ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า gallery เลือก เพิ่มรูปภาพ กด เลือดยุโรปภาพ	ระบบตรวจสอบ ข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้า มาแล้วทำการบันทึก ลงในระบบและแสดง รายการใหม่ออกมา ทางหน้าแสดงผลเมื่อ สำเร็จ	ผ่าน
TCF_02	การลบรูปภาพใน แกลอรี	ผู้ใช้เข้าไปที่หน้า gallery เลือกไปที่รูปภาพ เป้าหมายจากนั้น ไปที่	ระบบตรวจสอบ ข้อมูลผู้ใช้ที่มีการ เปลี่ยนแปลงและ แสดงรายการที่	ผ่าน

		ฟังก์ชันเพิ่มเติมแล้วลบ รูปภาพ	อัปเดตออกมาทาง หน้าแสดงผลเมื่อ สำเร็จ	
--	--	-----------------------------------	---	--

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการได้รับโอกาสจากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท Finn Solution ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน YEyes ซึ่งมีอยู่บนแพลตฟอร์มของแอนดรอยด์และเว็บไซต์ซึ่งผู้จัดทำได้ทำในส่วนการพัฒนาของ iOS โดยผู้พัฒนามีการแก้ไขบางส่วนของระบบเพิ่มเติมจากที่ออกแบบไว้บางส่วนเนื่องด้วยข้อบังคับหรือความจำเป็นของระบบที่เอื้อต่อระบบ iOS เท่านั้น ผู้จัดทำจึงทำการพัฒนาระบบจนสำเร็จสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของระบบที่มีการกำหนดไว้ และมีการทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ระบบ YEyes สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ iOS ได้โดยตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1. websocket ยังไม่สนับสนุนการใช้งานใน background mode
2. ฟิเจอร์หรือฟังก์ชันได้แก่ แกลลอรี การแจ้งเตือน ประวัติการโทร และการลิ้มรสผ่าน ยังไม่รองรับการใช้งานเก็บข้อมูลจริงในระบบแต่มีการทำส่วนของหน้าแอปพลิเคชันเพื่อรองรับระบบที่จะมีผู้พัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่อได้

เอกสารอ้างอิง

บัญชา ปะสีละเตสัง.(2561). การเขียนโปรแกรม Swift และ iOS ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ซีไอเคยูเคชั่น.

Ankit Aggarwal.(2017). **SwiftWebRTC - RTCClient using WebRTC**. [Online].

Available: <https://hackernoon.com/swiftywebrtc-789936b0e39b>

Raywenderlich.(2020). **SwiftUI Fundamentals**. [Online].

Available: <https://www.raywenderlich.com/18272812-swiftui-fundamentals>

Bill Morefield.(2020). **SwiftUI by Tutorials**. [Online].

Available: <https://www.raywenderlich.com/books/swiftui-by-tutorials>

Chai Phonbopit.(2019). **ทำ Backend API ด้วย Node.js และ MongoDB กันดีกว่า**. [Online].

Available: <https://devahoy.com/blog/2019/08/build-api-with-express-and-mongoose/>

Mekya.(2020). **Easy-to-use WebRTC iOS SDK Lets You Build WebRTC iOS App with 4**

Lines of Code. [Online]. Available: <https://antmedia.io/how-to-use-webrtc-sdk-in-native-ios-app/>

Terry Wolfrey.(2019). **STUN servers: A Quick Start Guide**. [Online].

Available: <https://help.singlecomm.com/hc/en-us/articles/115007993947-STUN-servers-A-Quick-Start-Guide>

Sam Dutton.(2012). **Get Started with WebRTC**. [Online]

Available: <https://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/basics/#toc-mediastream>

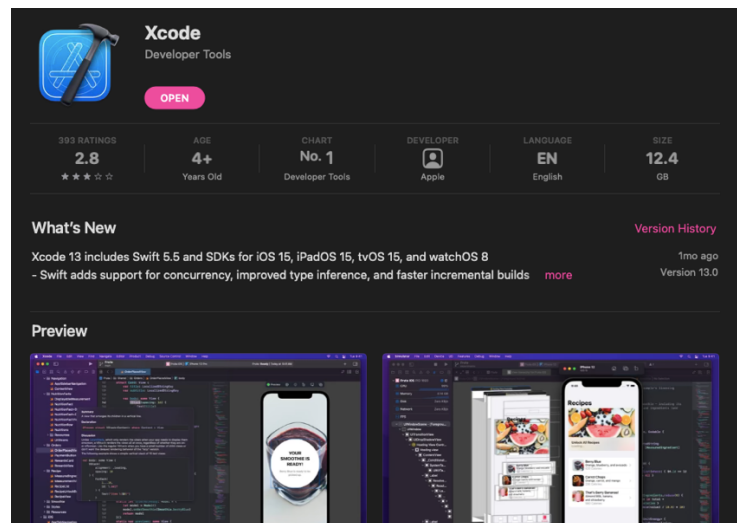
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง XCode

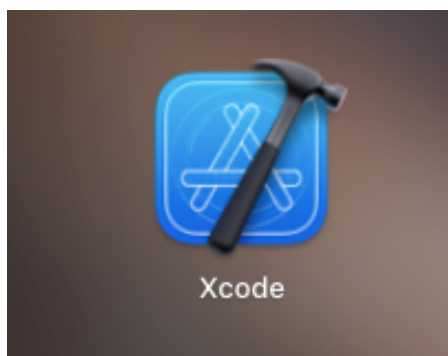
ก.1 การดาวน์โหลด XCode

1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ <https://apps.apple.com/th/app/xcode/id497799835?mt=12>



รูปที่ ก.1 หน้าสำหรับดาวน์โหลด XCode

2. หลังจากกด install ระบบจะติดตั้งแอปพลิเคชันบน desktop อัตโนมัติ



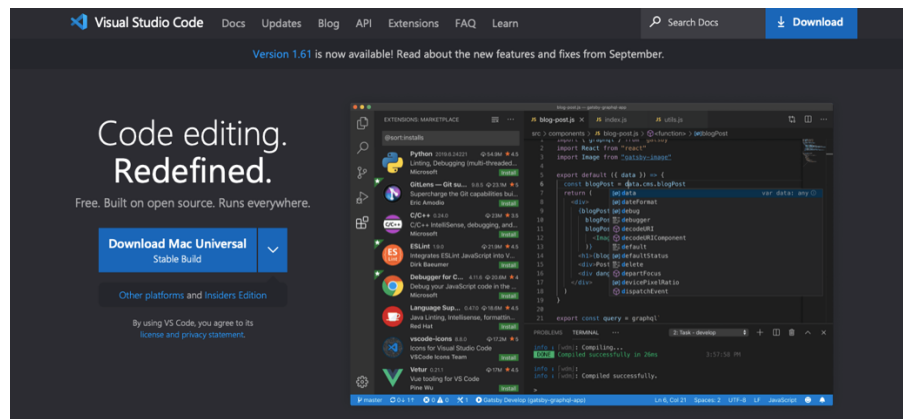
รูปที่ ก.2 หน้าแสดงแอปพลิเคชันบน desktop

ภาคผนวก ข

คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio

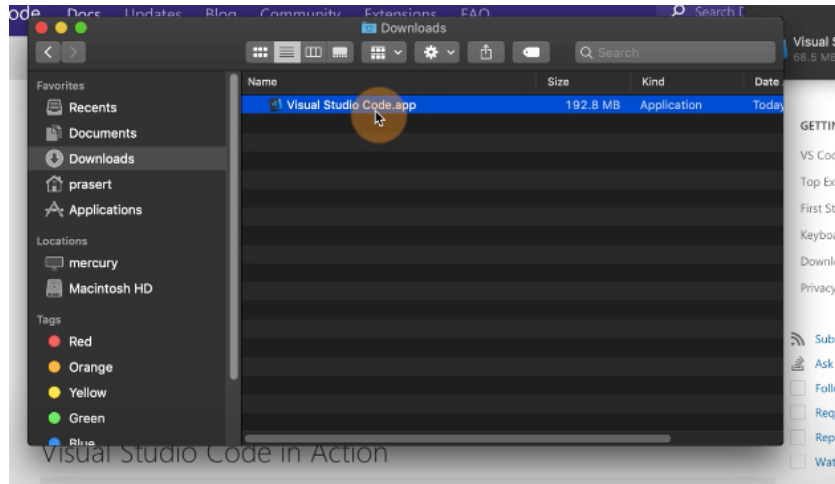
ข.1 การดาวน์โหลด Visual Studio

1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ <https://code.visualstudio.com/>



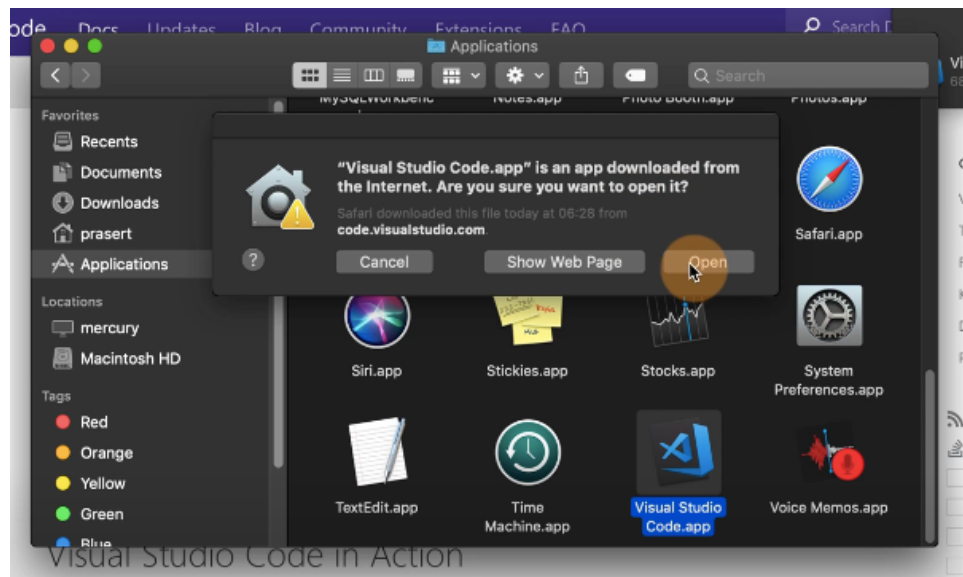
รูปที่ ข.1 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด visual studio

2 หลังจากดาวน์โหลดสำเร็จเข้าไปที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด จากนั้นลากไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Application



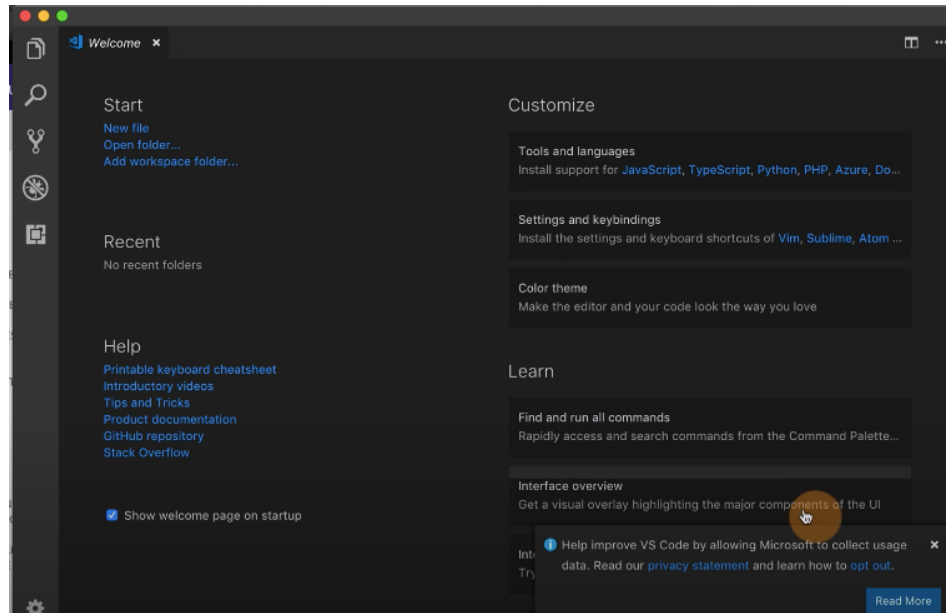
รูปที่ ข.2 หน้าแสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลด

3 กดเปิด (Open) การเข้าถึงการติดตั้งจากเว็บไซต์ภายนอก



รูปที่ ข.3 หน้าแสดงการยืนยันการเปิดจากเว็บภายนอก

4 เมื่อสำเร็จแล้วจะแสดงหน้าแรกของ Visual Studio



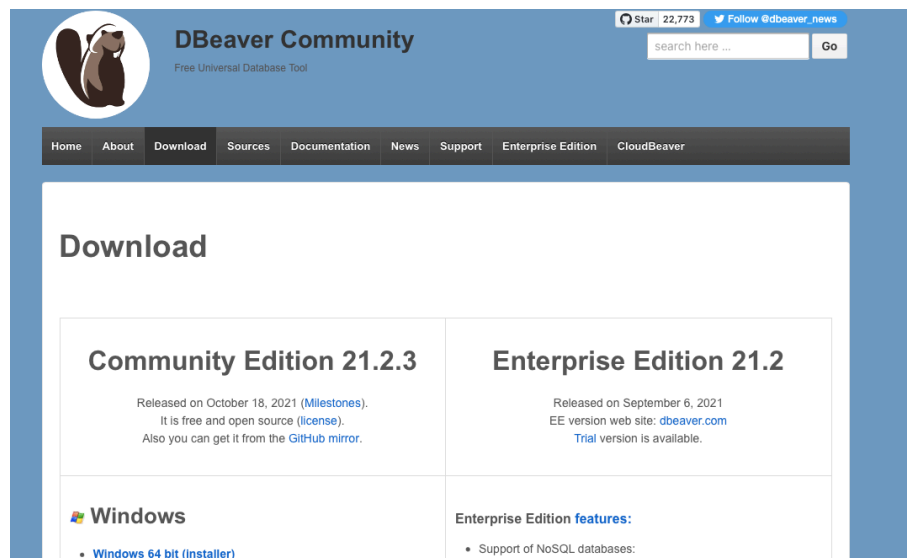
รูปที่ ข.4 หน้าจอแสดงหน้า visual studio

ภาคผนวก ค

คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง Dbeaver

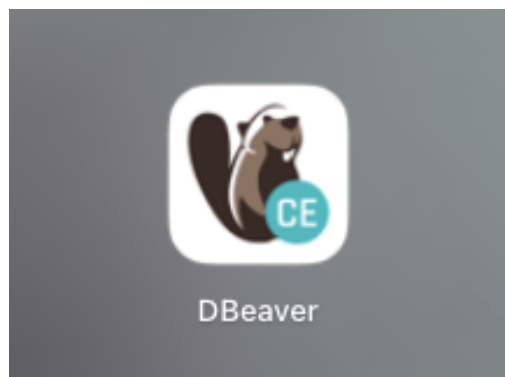
ค.1 การดาวน์โหลด Dbeaver

1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ <https://dbeaver.io/download/>



รูปที่ ค.1 เว็บไซต์ดาวน์โหลด Dbeaver

2 เมื่อสำเร็จแล้วตัวแอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งบน desktop ของเครื่อง



รูปที่ ค.2 หน้าจอแสดง Dbeaver ในหน้า desktop